

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



TRẦN THỊ KIM CHI

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KẾT NỐI
MENTOR - MENTEE**

**ĐỒ ÁN NGÀNH
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH**

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



TRẦN THỊ KIM CHI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KẾT NỐI
MENTOR - MENTEE

Mã số sinh viên: 2351010024

ĐỒ ÁN NGÀNH
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Giảng viên hướng dẫn: TS. LÊ ĐĂNG GIÁP

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt hành trình học tập, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những người đã đồng hành và hỗ trợ em vượt qua chặng đường vừa qua.

Trước hết, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến thầy Lê Đăng Giáp đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và định hướng giúp em hoàn thành đồ án. Sự chỉ dẫn và những góp ý quý báu của thầy đã giúp em định hình rõ hướng đi, củng cố niềm tin và nỗ lực vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô, cán bộ và nhân viên trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tâm giảng dạy, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức và kỹ năng mà em tích lũy được chính là nền tảng vững chắc để em tự tin bước vào chặng đường tiếp theo, trở thành một người cho cộng đồng và xã hội.

Bên cạnh đó, em biết ơn gia đình và bạn bè, những người luôn ở bên động viên, khích lệ và chia sẻ cùng em trong mọi giai đoạn. Tình cảm và sự đồng hành của mọi người là nguồn động lực lớn giúp em kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Cuối cùng, em xin một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Kính chúc quý thầy cô, gia đình và bạn bè luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and the role of the accounting system in providing reliable financial information. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document focuses on the internal control system, which is designed to prevent and detect errors and fraud. It outlines the key components of internal control, including segregation of duties, authorization, and documentation.

3. The third part of the document addresses the external control system, which involves the oversight and monitoring by external parties such as auditors and regulatory bodies. It discusses the importance of external audits in ensuring the integrity of financial statements.

4. The fourth part of the document explores the role of the accounting system in providing financial information to management and other stakeholders. It highlights the importance of timely and accurate financial data for decision-making.

5. The fifth part of the document discusses the challenges faced by organizations in implementing effective financial control systems. It identifies common pitfalls and offers suggestions for overcoming them.

6. The sixth part of the document concludes by summarizing the key findings and emphasizing the importance of a strong financial control system for the success of any organization.

TÓM TẮT ĐỒ ÁN NGÀNH

Trong môi trường giáo dục đại học, hoạt động cố vấn giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp và phát triển kỹ năng chuyên môn. Tuy nhiên, các phương thức quản lý truyền thống thường gặp hạn chế trong việc ghép cặp phù hợp, theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả sau quá trình cố vấn. Đồ án này hướng đến việc xây dựng hệ thống quản lý hoạt động cố vấn giữa Mentor và Mentee, ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa việc kết nối và quản lý lộ trình học tập, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận tri thức trong thời đại số.

Hệ thống được phát triển bằng ngôn ngữ Python, sử dụng Django và Django REST Framework để xây dựng các API RESTful chuẩn hóa, kết hợp Django Channels và WebSocket nhằm xử lý dữ liệu thời gian thực. Phần giao diện được xây dựng bằng React, kết hợp Vite để tối ưu hiệu năng trong quá trình phát triển và đóng gói.

Kiến trúc hệ thống áp dụng mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, cho phép người dùng linh hoạt đảm nhận đồng thời hai vai trò Mentor và Mentee. Nền tảng này hỗ trợ người dùng tạo hồ sơ cá nhân, xác định mục tiêu phát triển, tìm kiếm và kết nối với người hướng dẫn. Sau khi hai bên đồng ý, hệ thống cho phép trao đổi, tương tác thời gian thực và đánh giá chất lượng hoạt động cố vấn.

Kết quả mong đợi là một nền tảng web hoàn chỉnh, vận hành ổn định, hỗ trợ người dùng theo dõi tiến độ thông qua các chỉ số trực quan. Đây sẽ là công cụ hữu ích góp phần thúc đẩy mô hình cố vấn học tập hiệu quả trong các cơ sở giáo dục và tổ chức phát triển nhân sự.

ABSTRACT

In higher education, mentoring plays a vital role in helping students navigate career paths and develop professional skills. However, traditional management methods often face limitations regarding effective matching, progress tracking, and post-mentoring performance evaluation. This project aims to develop a management system for mentor-mentee relationships that leverages technology to optimize connections and manage learning pathways, thereby facilitating student access to knowledge in the digital age.

The system is developed using Python, utilizing Django and Django REST Framework to build standardized RESTful APIs, alongside Django Channels and WebSockets for real-time data processing. The frontend is built with React and Vite to ensure optimal performance during development and deployment.

The system architecture employs a role-based access control model, allowing users the flexibility to simultaneously assume both mentor and mentee roles. The platform enables users to create profiles, define development goals, and search for and connect with mentors. Once a match is agreed upon, the system facilitates real-time interaction and the evaluation of mentoring quality.

The expected outcome is a fully functional, stable web platform that allows users to track progress through visual metrics. This tool will serve as a valuable asset in promoting effective academic mentoring models within educational institutions and professional development organizations.

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	5
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	7
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	8
DANH MỤC BẢNG.....	9
MỞ ĐẦU.....	10
Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	11
1.1. Giới thiệu đề tài.....	11
1.2. Lý do chọn đề tài.....	11
1.3. Mục tiêu.....	12
1.4. Đối tượng và phạm vi.....	13
1.4.1. Đối tượng.....	13
1.4.2. Phạm vi.....	13
1.5. Phương pháp thực hiện.....	14
1.6. Bố cục báo cáo.....	14
Chương 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT.....	15
2.1. Các khái niệm nền tảng liên quan bài toán.....	16
2.1.1. Các khái niệm trong mô hình Mentor - Mentee.....	16
2.1.2. Khảo sát các hệ thống có sẵn.....	16
2.2. Cơ sở lý thuyết.....	17
2.2.1. Kiến trúc hệ thống.....	17
2.2.2. REST API.....	18
2.2.3. Xác thực bằng Token.....	18
2.2.4. Giao tiếp thời gian thực.....	18
2.2.5. Phân quyền người dùng.....	18
2.3. Công nghệ sử dụng.....	19
2.3.1. Phía máy chủ (Backend).....	19
2.3.2. Phía giao diện người dùng (Frontend).....	19
2.3.3. Cơ sở dữ liệu.....	19
Chương 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	21
3.1. Phân tích các nghiệp vụ.....	21
3.2. Kiến trúc hệ thống.....	21
3.3. Phân tích sơ đồ use case hệ thống.....	22
3.3.1. Sơ đồ use case.....	22
3.3.2. Đặc tả use case.....	24
3.4. Mô hình hóa hệ thống.....	29
3.4.1. Sơ đồ lớp.....	29

3.4.2. Sơ đồ tuần tự.....	30
3.4.3. Sơ đồ hoạt động.....	35
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống.....	38
3.5.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ.....	38
3.6. Thiết kế giao diện.....	42
Chương 4. HIỆN THỰC VÀ KIỂM THỬ.....	48
4.1. Môi trường và công nghệ triển khai.....	48
4.2. Hiện thực các chức năng chính trong hệ thống.....	48
4.2.1. Hiện thực chức năng quản lý tài khoản.....	49
4.2.2. Hiện thực chức năng đăng ký trở thành Mentor.....	49
4.2.3. Hiện thực chức năng kết nối Mentor - Mentee.....	50
4.2.4. Hiện thực chức năng quản lý lộ trình học tập.....	51
4.2.5. Hiện thực chức năng quản lý lịch hẹn.....	51
4.2.6. Hiện thực chức năng nhắn tin.....	52
4.4. Đánh giá.....	55
Chương 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	56
5.1. Kết luận.....	56
5.2. Hướng phát triển.....	57
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	59

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Nguyên nghĩa
LMS	Learning Management System (Hệ thống quản lý học tập)
CNTT	Công nghệ Thông tin
CSDL	Cơ sở dữ liệu
AI	Artificial intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
HTML	Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
JWT	JSON Web Token (chuỗi JSON được mã hóa và ký số)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol (Giao thức truyền tải siêu văn bản)
URL	Uniform Resource Locator (địa chỉ định danh tài nguyên)

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1: Mô hình kiến trúc hệ thống.....	21
Hình 3.2: Sơ đồ use case của hệ thống.....	22
Hình 3.3: Sơ đồ lớp của hệ thống.....	29
Hình 3.4: Sơ đồ tuần tự luồng Đăng ký trở thành Mentor.....	31
Hình 3.5: Sơ đồ tuần tự luồng Duyệt hồ sơ Mentor.....	32
Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự luồng Gửi yêu cầu kết.....	33
Hình 3.7: Sơ đồ tuần tự luồng Duyệt yêu cầu kết nối.....	34
Hình 3.8: Sơ đồ tuần tự luồng Tạo lịch hẹn.....	35
Hình 3.9: Sơ đồ hoạt động Đăng ký hồ sơ Mentor và Duyệt hồ sơ.....	36
Hình 3.10: Sơ đồ hoạt động Gửi và Duyệt yêu cầu kết nối.....	37
Hình 3.11: Sơ đồ hoạt động Tạo lịch hẹn.....	38
Hình 3.12: Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ trong toàn hệ.....	39
Hình 3.13: Giao diện Trang chủ hệ thống quản lý kết nối Mentor Mentee.....	42
Hình 3.14: Giao diện chi tiết Mentor.....	43
Hình 3.15: Giao diện các Mentorship đã kết nối.....	44
Hình 3.16: Giao diện Lộ trình chi tiết.....	45
Hình 3.17: Giao diện Hồ sơ cá nhân.....	46
Hình 3.18: Giao diện Nhắn tin trong hệ thống.....	47
Hình 4.1: Giao diện popup đăng ký.....	49
Hình 4.2: Giao diện popup hồ sơ Mentor trong hồ sơ cá nhân.....	50
Hình 4.3: Giao diện popup yêu cầu kết nối.....	50
Hình 4.4: Giao diện quản lý lộ trình học tập.....	51
Hình 4.5: Giao diện quản lý lịch hẹn.....	52
Hình 4.6: Giao diện nhắn tin khi được kết nối.....	52

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Thuật ngữ sử dụng trong hệ thống.....	16
Bảng 2.2: Bảng so sánh hệ thống Mentor của Mentori và ADPList.....	17
Bảng 3.1: Đặc tả use case Đăng ký trở thành Mentor.....	24
Bảng 3.2: Đặc tả use case Duyệt hồ sơ Mentor.....	25
Bảng 3.3: Đặc tả use case Gửi yêu cầu kết nối.....	26
Bảng 3.4: Đặc tả use case Duyệt yêu cầu kết nối.....	27
Bảng 3.5: Đặc tả use case Tạo lịch hẹn.....	28
Bảng 4.1: Bảng kết quả kiểm thử các chức năng chính của hệ thống.....	53
Bảng 4.2: Bảng kết quả kiểm thử ràng buộc nghiệp vụ.....	54

MỞ ĐẦU

Sinh viên thường tìm kiếm người hướng dẫn thông qua các hội nhóm, mạng xã hội hoặc mối quan hệ cá nhân. Cách tiếp cận này giúp tạo kết nối nhanh nhưng gây khó khăn trong việc lưu trữ thông tin, theo dõi tiến độ học tập và quản lý lịch trao đổi giữa các bên.. Ngoài các kiến thức được giảng dạy ở trường lớp, nhưng kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ bên ngoài vô cùng quan trọng đối với một người theo đuổi tri thức. Chính vì thế mà các chương trình cố vấn càng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng sinh viên và người đi làm - những người cần được định hướng và hỗ trợ từ những người dày dặn kinh nghiệm.

Dù có mô hình Mentor - Mentee khá phổ biến nhưng việc tìm kiếm Mentor phù hợp, duy trì quá trình trao đổi và theo dõi tiến độ trong hoạt động cố vấn vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện bằng các phương thức truyền thống. Điều này đặt ra nhu cầu xây dựng các nền tảng trực tuyến nhằm khắc phục những hạn chế từ phương thức truyền thống. Đề tài hướng đến việc thiết kế và phát triển hệ thống cố vấn trực tuyến, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm Mentor phù hợp, theo dõi tiến độ học tập, trao đổi thông tin và đánh giá kết quả sau mỗi giai đoạn. Nền tảng này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Mentoring mà còn thúc đẩy tinh thần học hỏi, chia sẻ và phát triển nghề nghiệp trong môi trường giáo dục hiện đại.

Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

Nhu cầu học tập ngày càng được nâng cao, hoạt động cố vấn đang ngày càng được xem là một phương thức hỗ trợ hiệu quả trong học tập và phát triển nghề nghiệp. Thông qua quá trình trao đổi và hướng dẫn từ những người có kinh nghiệm, người học có cơ hội tiếp cận kiến thức thực tiễn, định hướng mục tiêu rõ ràng hơn và rút ngắn thời gian tích lũy kinh nghiệm. Đối với sinh viên, việc nhận được sự hỗ trợ từ các anh chị khóa trên, cựu sinh viên hoặc những người đang làm việc trong lĩnh vực chuyên môn có thể giúp quá trình học tập và chuẩn bị nghề nghiệp trở nên hiệu quả hơn [1].

Trong hệ thống, người dùng có thể xây dựng hồ sơ cá nhân bao gồm thông tin học tập, kỹ năng, kinh nghiệm và lĩnh vực quan tâm. Những người mong muốn tham gia hoạt động cố vấn có thể đăng ký trở thành Mentor và được quản trị viên xét duyệt trước khi tham gia hệ thống. Sau khi được phê duyệt, Mentor có thể tiếp nhận các yêu cầu kết nối từ Mentee và triển khai chương trình cố vấn phù hợp với mục tiêu của từng người học.

Bên cạnh chức năng kết nối, hệ thống còn hỗ trợ quản lý toàn bộ quá trình cố vấn thông qua các chức năng như xây dựng lộ trình học tập, tạo các cột mốc mục tiêu, giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ thực hiện, quản lý lịch hẹn và trao đổi thông tin giữa Mentor và Mentee. Đặc biệt, chức năng nhắn tin thời gian thực giúp tăng khả năng tương tác và hỗ trợ trao đổi nhanh chóng trong suốt quá trình cố vấn.

1.2. Lý do chọn đề tài

Trong hoạt động cố vấn dành cho sinh viên, người học gặp nhiều trở ngại trong việc tìm kiếm Mentor phù hợp do thiếu nguồn thông tin về chuyên môn, kinh nghiệm và lĩnh vực hướng dẫn. Quá trình trao đổi giữa Mentor và Mentee thường diễn ra trên nhiều nền tảng khác nhau như Messenger, Zalo hoặc Email, dẫn đến việc khó theo dõi tiến độ học tập và lưu trữ nội dung trao đổi trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, nhiều nền tảng kết nối hiện nay tập trung vào việc giới thiệu Mentor nhưng chưa hỗ trợ đầy đủ các hoạt động diễn ra sau khi kết nối thành công. Các chức năng như quản lý lộ trình học tập, theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ, quản lý lịch hẹn hoặc đánh giá sau quá trình cố vấn vẫn còn hạn chế hoặc chưa được tích

hợp trong cùng một hệ thống. Điều này làm giảm khả năng theo dõi và đánh giá hiệu quả của hoạt động mentoring.

Từ những thực trạng trên, đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý kết nối Mentor - Mentee” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống web hỗ trợ quản lý toàn bộ quá trình mentoring trên cùng một nền tảng. Hệ thống tập trung vào các chức năng như đăng ký và duyệt hồ sơ Mentor, tìm kiếm và kết nối Mentor - Mentee, nhắn tin thời gian thực, quản lý lộ trình học tập theo Milestone và Task, tạo lịch hẹn và đánh giá sau quá trình cố vấn. Qua đó, đề tài hướng đến việc hỗ trợ sinh viên tiếp cận Mentor thuận tiện hơn, đồng thời giúp Mentor và Mentee theo dõi quá trình cố vấn một cách có hệ thống.

1.3. Mục tiêu

Nghiên cứu và xây dựng một nền tảng hỗ trợ kết nối Mentor - Mentee dành cho sinh viên, nhằm số hóa quy trình tổ chức và quản lý hoạt động cố vấn. Đề tài hướng đến việc xây dựng một nền tảng trực tuyến hỗ trợ kết nối và quản lý hoạt động Mentorship giữa Mentor và Mentee. Hệ thống nhằm giải quyết những khó khăn trong việc ghép cặp phù hợp, theo dõi tiến độ học tập và đánh giá hiệu quả sau quá trình cố vấn, đồng thời cung cấp các công cụ trao đổi trực tuyến để nâng cao chất lượng tương tác.

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng hệ thống web hỗ trợ kết nối và quản lý hoạt động Mentoring giữa Mentor và Mentee.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập và phân quyền người dùng.
- Xây dựng cơ chế đăng ký và phê duyệt hồ sơ Mentor.
- Xây dựng chức năng gửi và xử lý yêu cầu kết nối.
- Xây dựng chức năng quản lý chương trình Mentorship.
- Xây dựng hệ thống lộ trình học tập dựa trên Milestone và Task.
- Xây dựng chức năng nhắn tin thời gian thực bằng WebSocket.
- Xây dựng chức năng quản lý lịch hẹn giữa Mentor và Mentee.

- Xây dựng chức năng đánh giá Mentor sau khi kết thúc quá trình cố vấn.

1.4. Đối tượng và phạm vi

1.4.1. Đối tượng

- Mentee là những người muốn nâng cao năng lực bản thân, sinh viên cần nhận lời khuyên, giải đáp thắc mắc trong công việc và học tập. Người có mong muốn mở rộng mối quan hệ để tìm được người định hướng phù hợp với mục tiêu cá nhân.
- Mentor là những người có chuyên môn hoặc có kinh nghiệm muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế như giảng viên, cựu sinh viên, người đi làm.
- Admin - người quản trị, quản lý người dùng, đảm bảo chất lượng Mentor và theo dõi các đánh giá của người dùng.

1.4.2. Phạm vi

Đồ án được xây dựng ở quy mô nhỏ, mô phỏng cho môi trường trong trường đại học. Hệ thống sẽ tập trung vào chức năng chính và quản lý các chức năng:

- Xác thực và phân quyền: Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, chỉnh sửa hồ sơ cá nhân, hồ sơ Mentor. Các thông tin cung cấp giúp người dùng lựa chọn các yếu tố phù hợp để lựa chọn Mentor.
- Quản lý hoạt động cố vấn: Mentee tìm kiếm và gửi yêu cầu kết nối đến Mentor, Mentor xử lý yêu cầu kết nối, tạo và chỉnh sửa lộ trình (các chặng, nhiệm vụ), tạo và cập nhật lịch hẹn.
- Tương tác và đánh giá: Người dùng được kết nối với nhau có thể nhắn tin trực tuyến, Mentee đánh giá Mentor sau khi kết thúc chương trình Mentoring.
- Quản trị: Admin kiểm duyệt hồ sơ của Mentor và xem thống kê dữ liệu hệ thống trong bảng điều khiển.

Trong phạm vi của đề tài, hệ thống không triển khai các chức năng sau:

- Không xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến hoặc gọi video.
- Không lưu trữ và quản lý nội dung đào tạo theo mô hình LMS hoặc E-learning.

- Không thực hiện giám sát nội dung chi tiết của các buổi họp riêng giữa Mentor và Mentee.
- Không đánh giá hoặc đảm bảo chất lượng chuyên môn của Mentor ngoài các thông tin được cung cấp trong hồ sơ và cơ chế đánh giá từ người dùng.
- Không tích hợp các hệ thống thanh toán hoặc chức năng thương mại điện tử.

1.5. Phương pháp thực hiện

Đồ án được thực hiện theo phương pháp phân tích và phát triển hệ thống, gồm các bước chính sau:

- Xác định vấn đề và lựa chọn đề tài: Tìm hiểu quy trình kết nối Mentor - Mentee trên các nền tảng hiện có và xác định các chức năng cần thiết cho hệ thống. Từ kết quả khảo sát, xây dựng các yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng phù hợp với phạm vi đề tài.
- Phân tích và thiết kế hệ thống: Xây dựng mô hình use case, sơ đồ lớp, sơ đồ tuần tự và thiết kế CSDL nhằm mô tả cấu trúc và luồng xử lý của hệ thống trước khi triển khai.
- Xây dựng hệ thống: Phát triển Backend, Frontend, CSDL và các chức năng chính như quản lý tài khoản, quản lý hồ sơ, quản lý vai trò, quản lý chương trình Mentoring và đề xuất Mentor phù hợp.
- Kiểm thử hệ thống: kiểm thử các chức năng chính trong hệ thống, để đánh giá độ hoàn thiện và tính đúng đắn của hệ thống.

1.6. Bố cục báo cáo

Chương 1 - Tổng quan đề tài: Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi thực hiện, phương pháp triển khai và cấu trúc của báo cáo.

Chương 2 - Tổng quan lý thuyết: Trình bày các khái niệm liên quan đến mô hình Mentor - Mentee, khảo sát các hệ thống hiện có và cơ sở lý thuyết được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống.

Chương 3 - Phân tích và thiết kế hệ thống: Phân tích yêu cầu, xây dựng kiến trúc hệ thống, sơ đồ use case, sơ đồ tuần tự, sơ đồ hoạt động, sơ đồ lớp, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng.

Chương 4 - Hiện thực và kiểm thử: Trình bày quá trình xây dựng hệ thống, các công nghệ được sử dụng, kết quả hiện thực các chức năng chính và quá trình kiểm thử hệ thống.

Chương 5 - Kết luận và hướng phát triển: Tổng kết kết quả đạt được, đánh giá những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

Chương 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

2.1. Các khái niệm nền tảng liên quan bài toán

2.1.1. Các khái niệm trong mô hình Mentor - Mentee

Bảng 2.1: Thuật ngữ sử dụng trong hệ thống

Thuật ngữ	Ý nghĩa trong đề tài
Mentor	Người được Admin phê duyệt hồ sơ và có quyền tham gia hướng dẫn Mentee
Mentee	Người gửi yêu cầu kết nối và nhận hỗ trợ từ Mentor
Mentorship	Mối quan hệ cố vấn được tạo sau khi yêu cầu kết nối được chấp nhận
Mentoring	Quá trình hướng cố vấn
Milestone	Chặng học tập do Mentor tạo trong một Mentorship
Task	Nhiệm vụ cụ thể thuộc một Milestone
Schedule	Lịch hẹn giữa Mentor và Mentee
Feedback	Đánh giá của Mentee sau khi kết thúc Mentorship

Hoạt động mentoring bao gồm nhiều thuật ngữ liên quan đến quá trình kết nối, trao đổi và quản lý tiến độ học tập giữa người hướng dẫn và người học. Trong phạm vi đề tài, các thuật ngữ được sử dụng theo ngữ cảnh nghiệp vụ của hệ thống thay vì theo định nghĩa học thuật. Bảng 2.1 trình bày các thuật ngữ chính được sử dụng xuyên suốt quá trình phân tích, thiết kế và hiện thực hệ thống. Việc chuẩn hóa các thuật ngữ ngay từ đầu giúp thống nhất cách hiểu giữa các thành phần của hệ thống, đồng thời tạo cơ sở cho việc xây dựng mô hình dữ liệu và các nghiệp vụ được trình bày trong các chương tiếp theo.

2.1.2. Khảo sát các hệ thống có sẵn

Đối với mục đích chỉ để kết nối thì có thể dùng mạng xã hội để thực hiện, tuy nhiên làm sao sao để biết người dùng trên mạng xã hội có những chuyên môn gì và uy tín ra sao để kết nối đòi hỏi phải có nền tảng chuyên biệt để thực hiện điều đó. Chính vì lý do đó mà các nền tảng Mentor được xây dựng hỗ trợ cho việc lựa chọn và tích hợp tính năng cần thiết cho hoạt động cố vấn hiệu quả hơn.

Để xác định các chức năng cần thiết cho hệ thống, đề tài khảo sát hai nền tảng mentoring gồm Mentori và ADPList. Đây là hai hệ thống đang được sử dụng phổ biến tại thị trường Việt Nam và quốc tế. Bảng 2.1 dưới đây được tổng hợp và so sánh dựa trên trải nghiệm thực tế như sau:

Bảng 2.2: Bảng so sánh hệ thống Mentor của Mentori và ADPList

Tiêu chí	Mentori	ADPList
Phạm vi hoạt động	Chủ yếu tại Việt Nam, tập trung vào sinh viên và người đi làm trẻ. Mentor chủ yếu là người Việt đến từ các doanh nghiệp và các trường đại học top đầu	Đa quốc gia, ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Anh. Mentor nhiều với nhiều quốc gia, đa dạng lĩnh vực trong CNTT (UX/UI, Product, Data)
Chi phí	Có thể thu phí theo chương trình hoặc gói dịch vụ khóa học	Hoàn toàn miễn phí
Điểm mạnh	Hỗ trợ hồ sơ Mentor chi tiết. Mentor tạo các chương trình Mentoring để Mentee đăng ký. Dễ dàng xem trạng thái lịch hẹn	Chất lượng Mentor được đảm bảo. Hệ thống tích hợp nhiều tiện ích, AI gợi ý Mentor, đồng bộ lịch với lịch cá nhân, chat real-time
Điểm yếu	Không có thang đo tiến độ. Nền tảng chỉ thực hiện kết nối, không có chức năng hỗ trợ	Không có thang đo tiến độ, không đảm bảo kết nối mentorship lâu dài

2.2. Cơ sở lý thuyết

2.2.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client - Server. Trong mô hình này, Client chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tiếp nhận các thao tác từ người dùng, trong khi Server đảm nhiệm việc xử lý nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và phản hồi kết quả cho Client.

Việc áp dụng mô hình Client - Server giúp tách biệt phần giao diện và phần xử lý nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống. Đối với đề tài, mô hình này phù hợp với yêu cầu xây dựng hệ thống web có nhiều chức năng như quản lý tài khoản, kết nối Mentor - Mentee, quản lý lộ trình học tập và trao đổi thông tin trực tuyến.

2.2.2. REST API

REST API là phương thức cho phép các thành phần trong hệ thống trao đổi dữ liệu với nhau thông qua giao thức HTTP [2]. Trong hệ thống Mentor - Mentee, REST API được sử dụng để kết nối giữa Frontend và Backend, hỗ trợ các chức năng như đăng nhập, quản lý hồ sơ, gửi yêu cầu kết nối, quản lý lộ trình học tập và trao đổi dữ liệu giữa người dùng với hệ thống.

2.2.3. Xác thực bằng Token

Hệ thống áp dụng cơ chế xác thực dựa trên token nhằm quản lý phiên đăng nhập của người dùng. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống cấp token cho người dùng và sử dụng token này trong các yêu cầu gửi đến máy chủ. Phương pháp xác thực bằng token phù hợp với kiến trúc tách biệt giữa Frontend và Backend, đồng thời giúp hạn chế việc lưu trữ thông tin phiên làm việc trực tiếp trên máy chủ.

2.2.4. Giao tiếp thời gian thực

WebSocket là giao thức truyền thông cho phép thiết lập kết nối hai chiều giữa Client và Server thông qua một kết nối duy nhất. Sau khi kết nối được thiết lập, cả Client và Server đều có thể chủ động gửi dữ liệu cho nhau mà không cần liên tục tạo các yêu cầu mới như HTTP.

Trong hệ thống Mentor - Mentee, WebSocket được sử dụng để xây dựng chức năng nhắn tin thời gian thực. Nhờ đó, tin nhắn có thể được gửi và nhận ngay lập tức giữa Mentor và Mentee, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ quá trình trao đổi hiệu quả hơn [3].

2.2.5. Phân quyền người dùng

Hệ thống áp dụng mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, hay Role-Based Access Control. Trong mô hình này, quyền truy cập được gán cho vai trò thay vì gán trực tiếp cho từng người dùng. Người dùng sau đó được gán vào một hoặc nhiều vai trò và thừa hưởng các quyền tương ứng. Cách tiếp cận này phù hợp với hệ thống vì Admin, Mentor và Mentee có các quyền khác nhau trong việc quản lý hồ sơ, duyệt yêu cầu kết nối, quản lý lộ trình và trao đổi tin nhắn.

2.3. Công nghệ sử dụng

Để xây dựng hệ thống kết nối Mentor - Mentee, đề tài sử dụng các công nghệ cho cả phía máy chủ, giao diện người dùng và lưu trữ dữ liệu. Việc lựa chọn các công nghệ này dựa trên yêu cầu triển khai hệ thống web có khả năng mở rộng, hỗ trợ giao tiếp thời gian thực và quản lý dữ liệu tập trung.

2.3.1. Phía máy chủ (Backend)

Backend của hệ thống được xây dựng bằng Python và Django REST Framework. Giải pháp này được lựa chọn vì hỗ trợ xây dựng API nhanh, tích hợp sẵn ORM để quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp nhiều thành phần phục vụ xác thực người dùng. Các chức năng như quản lý hồ sơ Mentor, xử lý yêu cầu kết nối, quản lý chương trình Mentorship, Milestone, Task và lịch hẹn đều được triển khai tại tầng Backend.

Đối với chức năng nhắn tin thời gian thực, hệ thống sử dụng Django Channels kết hợp với WebSocket. So với cơ chế gửi yêu cầu HTTP liên tục, giải pháp này giúp giảm độ trễ khi trao đổi tin nhắn và phù hợp với yêu cầu giao tiếp trực tiếp giữa Mentor và Mentee.

JWT được sử dụng để xác thực và phân quyền người dùng trong hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được cấp token để truy cập các API tương ứng với vai trò và quyền hạn của mình.

2.3.2. Phía giao diện người dùng (Frontend)

Giao diện người dùng được xây dựng bằng ReactJS và Vite. ReactJS được lựa chọn do phù hợp với mô hình Single Page Application, giúp giao diện phản hồi nhanh khi người dùng thực hiện các thao tác như gửi yêu cầu kết nối, quản lý nhiệm vụ hoặc trao đổi tin nhắn. Vite hỗ trợ quá trình phát triển với thời gian khởi động và biên dịch nhanh hơn so với nhiều công cụ xây dựng giao diện truyền thống.

2.3.3. Cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu quan hệ. Việc lựa chọn MySQL xuất phát từ nhu cầu quản lý nhiều thực thể có liên kết với nhau như User, MentorProfile, Mentorship, Milestone, Task và Schedule. Mô hình dữ liệu quan hệ giúp đảm bảo tính nhất quán giữa các thành phần của hệ thống.

Ngoài dữ liệu nghiệp vụ, hệ thống sử dụng Cloudinary để lưu trữ ảnh đại diện và các tệp hình ảnh do người dùng tải lên. Giải pháp này giúp giảm tải cho máy chủ ứng dụng và hỗ trợ truy cập hình ảnh thông qua đường dẫn trực tuyến.

Chương 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích các nghiệp vụ

Quản lý tài khoản & Phân quyền: Xác thực người dùng qua JWT/OAuth2, phân quyền linh hoạt, cho phép một tài khoản linh hoạt đảm nhận vai trò Mentor hoặc Mentee.

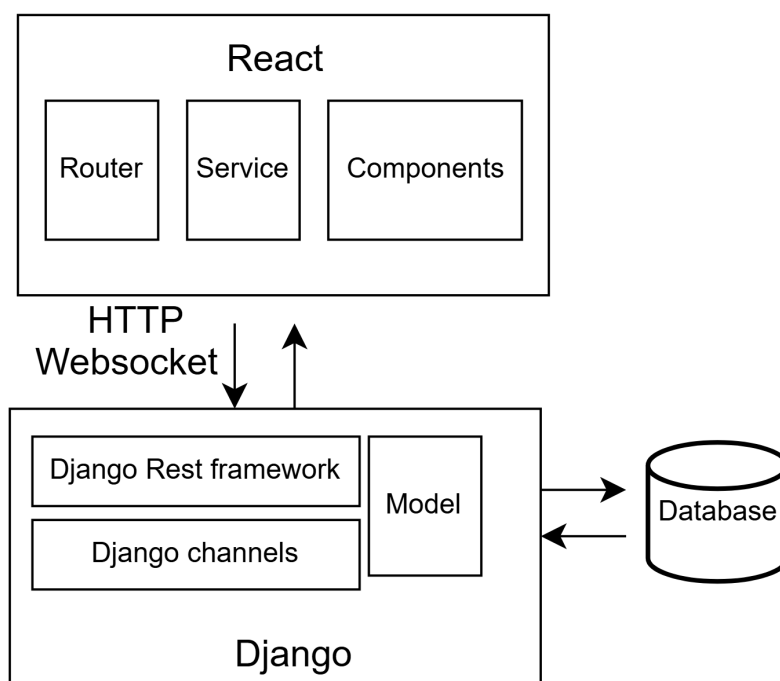
Kết nối Mentorship: Cung cấp bộ lọc tìm kiếm Mentor và xử lý quy trình gửi/duyet yêu cầu kết nối theo trạng thái.

Quản lý Lộ trình: Cho phép Mentor khởi tạo khung lộ trình học tập, giao nhiệm vụ và ghi nhận tiến độ hoàn thành của Mentee.

Tương tác thời gian thực: Hỗ trợ nhắn tin tức thời qua kết nối WebSocket và quản lý lịch hẹn cố vấn.

Đánh giá và Quản trị: Cho phép Mentee gửi phản hồi chất lượng sau khi hoàn thành lộ trình và hỗ trợ Admin kiểm duyệt hồ sơ Mentor.

3.2. Kiến trúc hệ thống



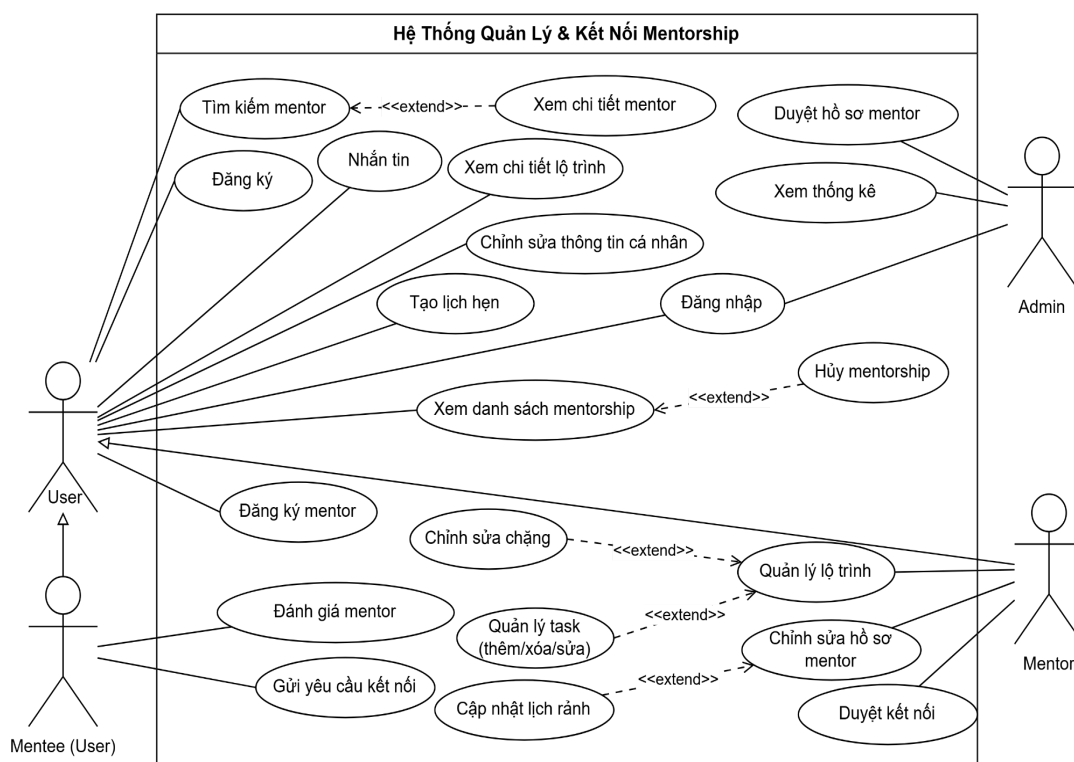
Hình 3.1: Mô hình kiến trúc hệ thống

Mô tả kỹ thuật Kiến trúc hệ thống (Hình 3.1): Hệ thống vận hành theo mô hình Client-Server phân tách độc lập, bao gồm các thành phần:

- Tầng Client (Frontend): Xây dựng trên nền tảng ReactJS. Chịu trách nhiệm render giao diện SPA, quản lý State phía khách và gửi yêu cầu dữ liệu.
- Tầng Server (Backend): Django REST Framework: Tiếp nhận các yêu cầu HTTP/REST API, thực hiện kiểm tra Token JWT, xử lý logic nghiệp vụ và tương tác với CSDL qua ORM. Django Channels và Redis: Xử lý các kết nối WebSocket bất đồng bộ, đóng vai trò Channel Layer trung chuyển tin nhắn tức thời giữa các Client kết nối.
- Tầng Lưu trữ: MySQL Database: Lưu trữ toàn bộ dữ liệu quan hệ của hệ thống. Cloudinary CDN: Tiếp nhận và tối ưu hóa tệp tin hình ảnh trực tiếp từ Client.

3.3. Phân tích sơ đồ use case hệ thống

3.3.1. Sơ đồ use case



Hình 3.2: Sơ đồ use case của hệ thống

Hình 3.2 mô tả tổng quan các chức năng chính của hệ thống quản lý kết nối Mentor - Mentee cùng các tác nhân tham gia. Hệ thống được xây dựng theo mô hình

phân quyền dựa trên vai trò, trong đó mỗi nhóm người dùng được cấp những quyền hạn khác nhau tương ứng với nhu cầu sử dụng thực tế.

Đối với người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống vẫn được xem và tìm kiếm Mentor, thực hiện đăng ký và đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng trở thành User và được phép sử dụng các chức năng cơ bản của hệ thống như quản lý hồ sơ cá nhân, xem danh sách các chương trình Mentorship đã tham gia, trao đổi tin nhắn, theo dõi lộ trình học tập và quản lý lịch hẹn. Trong hệ thống, Mentor và Mentee không phải là hai tài khoản độc lập mà là hai vai trò nghiệp vụ được kế thừa từ User. Cách tiếp cận này phản ánh đúng đặc điểm thực tế của hoạt động cố vấn, khi một người dùng có thể đồng thời là Mentee trong lĩnh vực đang học hỏi và là Mentor trong lĩnh vực mà họ có kinh nghiệm.

Đối với vai trò Mentee, người dùng có thể chủ động tìm kiếm Mentor phù hợp, gửi yêu cầu kết nối, theo dõi trạng thái yêu cầu đã gửi và đánh giá Mentor sau khi kết thúc chương trình cố vấn. Các chức năng này hỗ trợ Mentee xây dựng lộ trình phát triển cá nhân và tìm kiếm người hướng dẫn phù hợp với mục tiêu học tập hoặc nghề nghiệp.

Đối với vai trò Mentor, người dùng có thêm các chức năng quản lý hoạt động cố vấn như thiết lập lịch rảnh, tiếp nhận và xử lý yêu cầu kết nối, xây dựng lộ trình học tập, tạo các chặng học tập (Milestone) và phân công nhiệm vụ (Task) cho Mentee. Những chức năng này giúp Mentor dễ dàng theo dõi tiến độ và hỗ trợ Mentee một cách có hệ thống.

Bên cạnh các tác nhân trên, hệ thống còn có tác nhân Admin với vai trò quản trị. Admin chịu trách nhiệm kiểm duyệt hồ sơ đăng ký Mentor, quản lý người dùng và theo dõi các số liệu thống kê của hệ thống. Chức năng kiểm duyệt Mentor đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng cho các chương trình cố vấn..

Thông qua sơ đồ use case, có thể thấy chuỗi nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống được hình thành theo trình tự: Người dùng đăng ký trở thành Mentor, Admin kiểm duyệt hồ sơ, Mentee gửi yêu cầu kết nối, Mentor xử lý yêu cầu và sau khi kết nối thành công hai bên có thể sử dụng các chức năng hỗ trợ như nhắn tin, quản lý lộ trình

học tập và tạo lịch hẹn. Đây chính là luồng nghiệp vụ trung tâm quyết định giá trị của hệ thống Mentor - Mentee được xây dựng trong đề tài.

3.3.2. Đặc tả use case

Hệ thống bao gồm nhiều chức năng nhỏ hỗ trợ quản lý thông tin và tương tác người dùng. Đề tài tập trung vào việc kết nối và quản lý Mentor - Mentee nên các chức năng được tập trung phân tích gồm: Đăng ký trở thành Mentor, Duyệt hồ sơ Mentor, Gửi yêu cầu kết nối, Duyệt yêu cầu kết nối và Tạo lịch hẹn.

Bảng 3.1: Đặc tả use case Đăng ký trở thành Mentor

Tên trường	Ý nghĩa
Use case ID	UC01
Tên use case	Đăng ký trở thành Mentor
Mô tả	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, gửi các thông tin kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn để yêu cầu cấp quyền Mentor.
Actor chính	Mentee (User)
Actor phụ	-
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống và chưa phải là Mentor.
Hậu điều kiện	Hồ sơ gửi lên được lưu trạng thái chờ duyệt.
Luồng hoạt động	Bước 1: Mentee chọn chức năng “Đăng ký trở thành Mentor” trên giao diện cá nhân. Bước 2: Hệ thống hiển thị hộp thoại đăng ký bao gồm các trường: Kinh nghiệm, mô tả bản thân, số Mentee tối đa có thể nhận. Mentee điền đầy đủ thông tin và bấm nút “Gửi hồ sơ”. Bước 4: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập. Bước 5: Hệ thống lưu hồ sơ đăng ký với trạng thái chờ duyệt. Bước 6: Hệ thống hiển thị thông báo gửi hồ sơ thành công và chờ Admin phê duyệt.
Luồng thay thế	6a. Hồ sơ bị từ chối: Người dùng có thể sửa và gửi lại hồ sơ được lưu thành trạng thái chờ duyệt.
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu không hợp lệ: thông báo và nhập lại hồ sơ. 5a. Hồ sơ đã có trong CSDL: thông báo đang chờ duyệt hồ sơ. 5b. Lỗi khi lưu: thông báo hệ thống lỗi không thể lưu hồ sơ.

Để đảm bảo chất lượng của đội ngũ cố vấn, hệ thống quy định người dùng thường không thể tự do đảm nhận vai trò Mentor nếu chưa qua kiểm duyệt. Luồng nghiệp vụ này được mô tả trong Bảng 3.1: Đặc tả use case Đăng ký trở thành Mentor, quy định chi tiết cách thức người dùng nộp hồ sơ, năng lực chuyên môn và các tham số kiểm tra dữ liệu đầu vào.

Bảng 3.2: Đặc tả use case Duyệt hồ sơ Mentor

Tên trường	Ý nghĩa
Use case ID	UC02
Tên use case	Duyệt hồ sơ Mentor
Mô tả	Admin xem xét thông tin sau đó phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu trở thành Mentor.
Actor chính	Admin
Actor phụ	-
Tiền điều kiện	Admin đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Trạng thái hồ sơ được cập nhật, tài khoản người dùng có thể nhận các yêu cầu kết nối để cố vấn.
Luồng hoạt động	Bước 1: Admin truy cập vào danh sách hồ sơ đăng ký Mentor đang chờ xử lý. Bước 2: Admin chọn một hồ sơ cụ thể để xem chi tiết. Hệ thống hiển thị toàn bộ thông tin đăng ký. Bước 3: Admin xem xét thông tin và chọn bấm nút “Phê duyệt”. Bước 4: Hệ thống cập nhật trạng thái hồ sơ thành đã duyệt và kích hoạt quyền Mentor cho tài khoản người dùng tương ứng.
Luồng thay thế	3a. Admin từ chối: Admin nhấn từ chối và nhập lý do từ chối, hệ thống chuyển trạng thái hồ sơ thành đã từ chối.
Luồng ngoại lệ	-

Tiếp nối yêu cầu , Bảng 3.2: Đặc tả use case Duyệt hồ sơ Mentor mô tả thẩm quyền và quy trình xử lý của Admin. Việc phê duyệt tại Bảng 3.2 là điều kiện tiên quyết để hệ thống kích hoạt quyền Mentor cho tài khoản, cho phép tài khoản đó xuất hiện trên danh sách tìm kiếm và tiếp nhận các yêu cầu kết nối.

Bảng 3.3: Đặc tả use case Gửi yêu cầu kết nối

Tên trường	Ý nghĩa
Use case ID	UC03
Tên use case	Gửi yêu cầu kết nối
Mô tả	Mentee gửi yêu cầu kết nối đến người mà họ muốn nhận được sự cố vấn.
Actor chính	Mentee
Actor phụ	-
Tiền điều kiện	Mentee đã đăng nhập và xem trang thông tin chi tiết của Mentor.
Hậu điều kiện	Chương trình cố vấn được tạo ở trạng thái hoạt động. Tạo đoạn chat cho 2 người nếu chưa có.
Luồng hoạt động	Bước 1: Mentee bấm chọn nút “Gửi yêu cầu kết nối” tại trang hồ sơ của Mentor. Bước 2: Hệ thống hiển thị hộp thoại nhập mục tiêu và giới thiệu bản thân. Bước 3: Mentee nhập thông tin ngỏ lời và chọn “Gửi”. Bước 4: Hệ thống kiểm tra điều kiện kết nối. Bước 5: Hệ thống lưu yêu cầu kết nối với trạng thái chờ. Bước 6: Hệ thống gửi yêu cầu đến Mentor.
Luồng thay thế	5a. Mentee bấm “Hủy kết nối”: Hệ thống cập nhật trạng thái hủy cho yêu cầu đã gửi, vô hiệu hóa hành động chấp nhận hay từ chối của Mentor.
Luồng ngoại lệ	4a. Mentee đã gửi yêu cầu trước đó: Hiện thông báo đã gửi yêu cầu đến Mentor và không lưu dữ liệu đã nhập từ người dùng.

Bảng 3.3: Đặc tả use case Gửi yêu cầu kết nối chi tiết hóa các bước Mentee chủ động ngỏ lời, thiết lập mục tiêu và gửi đề nghị cố vấn. Bảng đặc tả này cũng quy định chặt chẽ các luồng ngoại lệ để tránh việc một Mentee gửi yêu cầu đến cùng một Mentor nhiều lần.

Khi yêu cầu được gửi đi, Bảng 3.4: Đặc tả use case Duyệt yêu cầu kết nối thể hiện quyền quyết định của Mentor. Việc Mentor nhấn “Chấp nhận” tại Bảng 3.4 là mốc sự kiện quan trọng nhất của hệ thống khi mà một mối quan hệ được hình thành với trạng thái là đang hoạt động. Đồng thời khởi tạo không gian làm việc chung (Nhấn

tin, Lộ trình, Lịch hẹn) cho hai người dùng. Quá trình này đánh dấu sự hoàn tất của chuỗi thao tác trong use case và chuyển sang giai đoạn tương tác thực tế giữa Mentor và Mentee.

Bảng 3.4: Đặc tả use case Duyệt yêu cầu kết nối

Tên trường	Ý nghĩa
Use case ID	UC04
Tên use case	Duyệt yêu cầu kết nối
Mô tả	Mentor xem các yêu cầu kết nối được gửi đến và quyết định chấp nhận hay từ chối kết nối.
Actor chính	Mentor
Actor phụ	-
Tiền điều kiện	Mentor đã đăng nhập hệ thống và có yêu cầu đang ở trạng thái chờ.
Hậu điều kiện	Hệ thống tạo Mentorship cho 2 người dùng ở trạng thái đang hoạt động, cho phép thực hiện chức năng trong lộ trình, lịch hẹn và chat.
Luồng hoạt động	Bước 1: Mentor truy cập danh sách yêu cầu kết nối nhận được. Bước 2: Mentor bấm nút “Đồng ý”. Bước 3: Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu kết nối thành chấp nhận. Bước 4: Hệ thống tự động khởi tạo một Mentorship mới giữa Mentor và Mentee. Đồng thời tạo cuộc trò chuyện cho phép người dùng nhắn tin trao đổi (nếu có có kết nối từ trước thì không tạo thêm cuộc trò chuyện).
Luồng thay thế	2a. Mentor bấm “Từ chối”: Cập nhật trạng thái cho yêu cầu gửi đến Mentee.
Luồng ngoại lệ	-

Bảng 3.5: Đặc tả use case Tạo lịch hẹn

Tên trường	Ý nghĩa
Use case ID	UC05
Tên use case	Tạo lịch hẹn
Mô tả	Người dùng có thể tạo lịch hẹn với đối phương khi đang trong một Mentorship đang hoạt động.
Actor chính	Mentor hoặc Mentee
Actor phụ	-
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập vào hệ thống. Người dùng thuộc một Mentorship đang hoạt động.
Hậu điều kiện	Lịch hẹn được tạo trong CSDL và hiển thị trên Lịch hẹn.
Luồng hoạt động	Bước 1: Người dùng chọn chức năng “Tạo lịch hẹn” từ giao diện chi tiết lộ trình. Bước 2: Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo lịch hẹn, bao gồm: Tiêu đề cuộc hẹn, Mô tả/Mục tiêu, Ngày tổ chức, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc, Link cuộc họp. Bước 3: Người dùng điền các thông tin thời gian, nội dung cuộc hẹn và bấm nút “Tạo”. Bước 4: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập và kiểm tra xung đột thời gian bị trùng trên lịch của hai bên. Bước 5: Hệ thống lưu bản ghi lịch hẹn mới vào CSDL. Bước 6: Hệ thống cập nhật hiển thị lịch hẹn mới lên giao diện Lịch hẹn của người dùng.
Luồng thay thế	-
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu không hợp lệ: Thông báo cho người dùng để nhập lại dữ liệu hợp lệ. 4b. Lịch hẹn bị trùng: Thông báo trùng đến người dùng để chọn thời gian phù hợp. 5a. Lỗi khi lưu: Thông báo không thể lưu lịch hẹn.

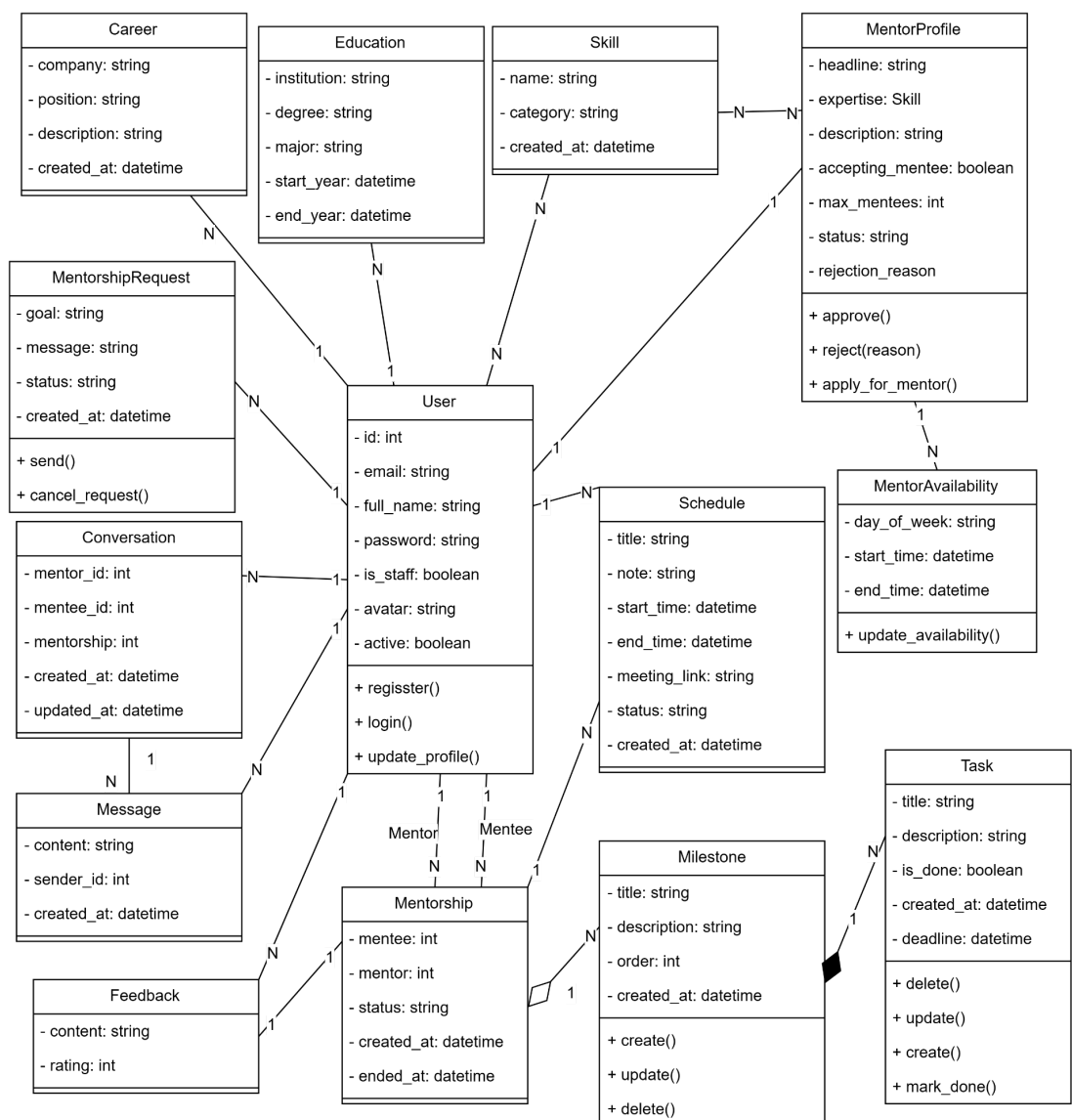
Khi quan hệ cố vấn đã ở trạng thái hoạt động, các bên sẽ tiến hành các hoạt động trao đổi định kỳ. Bảng 3.5: Đặc tả use case Tạo lịch hẹn mô tả chi tiết chức năng tương tác thời gian thực giữa Mentor và Mentee. Đây là chức năng hỗ trợ hoạt động cố vấn giúp Mentor lẫn Mentee có thể quản lý thời gian một cách linh hoạt. Bảng đặc tả này làm rõ thuật toán kiểm tra điều kiện ràng buộc của hệ thống (kiểm tra tính hợp lệ

của thời gian, kiểm tra xung đột trùng lịch do đã lên lịch hẹn trước đó) trước khi lưu bản ghi chính thức vào cơ sở dữ liệu.

3.4. Mô hình hóa hệ thống

3.4.1. Sơ đồ lớp

Sơ đồ lớp mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống thông qua các lớp thực thể, các thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa chúng. Trong hệ thống nền tảng kết nối Mentor - Mentee, các lớp được xây dựng nhằm quản lý thông tin người dùng, hồ sơ Mentor, quá trình cố vấn, lộ trình học tập và hoạt động trao đổi trong quá trình cố vấn.



Hình 3.3: Sơ đồ lớp của hệ thống

Trong Hình 3.3 có thể dễ dàng quan sát được lớp User đóng vai trò trung tâm và liên kết với các lớp Education, Career và Skill. Các mối quan hệ này cho phép hệ thống lưu trữ thông tin học vấn, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng của người dùng. Bên cạnh đó, lớp MentorProfile có quan hệ 1 - 1 với User, đại diện cho hồ sơ chuyên môn của người dùng khi đăng ký trở thành Mentor. Mỗi hồ sơ Mentor có thể liên kết với nhiều kỹ năng và nhiều khung thời gian rảnh (MentorAvailability) để phục vụ quá trình tìm kiếm và kết nối.

Quá trình kết nối được bắt đầu thông qua lớp MentorshipRequest, cho phép Mentee gửi yêu cầu đến Mentor. Khi yêu cầu được chấp nhận, hệ thống tạo một đối tượng Mentorship đại diện cho mối quan hệ cố vấn giữa hai bên. Một người dùng có thể tham gia nhiều chương trình cố vấn khác nhau với vai trò Mentor hoặc Mentee. Mỗi Mentorship có thể bao gồm nhiều Milestone, tương ứng với các chặng học tập trong quá trình cố vấn. Mỗi Milestone lại bao gồm nhiều Task nhằm chia nhỏ mục tiêu thành các nhiệm vụ cụ thể để Mentee thực hiện. Cấu trúc này giúp Mentor dễ dàng theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả học tập.

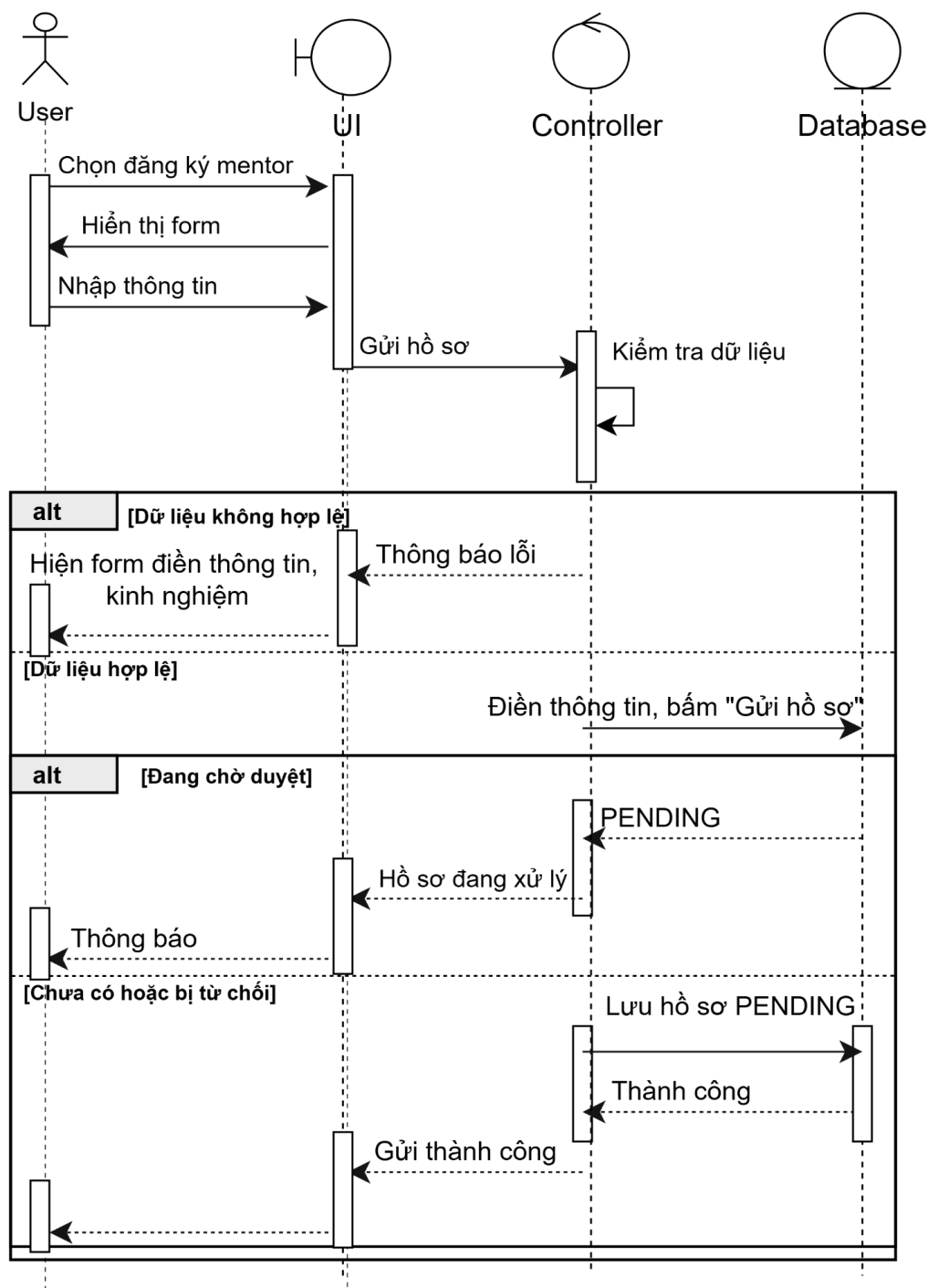
Trong quá trình cố vấn, Mentor và Mentee có thể trao đổi thông qua các Conversation và Message. Một cuộc trò chuyện có thể chứa nhiều tin nhắn và mỗi tin nhắn được gửi bởi một người dùng cụ thể. Ngoài ra, hệ thống còn quản lý các buổi gặp thông qua lớp Schedule và lưu trữ đánh giá sau quá trình cố vấn thông qua lớp Feedback.

Tóm lại, lớp User và Mentorship là hai lớp trung tâm của hệ thống. Trong khi User quản lý thông tin người dùng và hồ sơ Mentor, Mentorship là nền tảng liên kết các chức năng nghiệp vụ như lộ trình học tập, lịch hẹn, nhắn tin và đánh giá trong suốt quá trình Mentoring.

3.4.2. Sơ đồ tuần tự

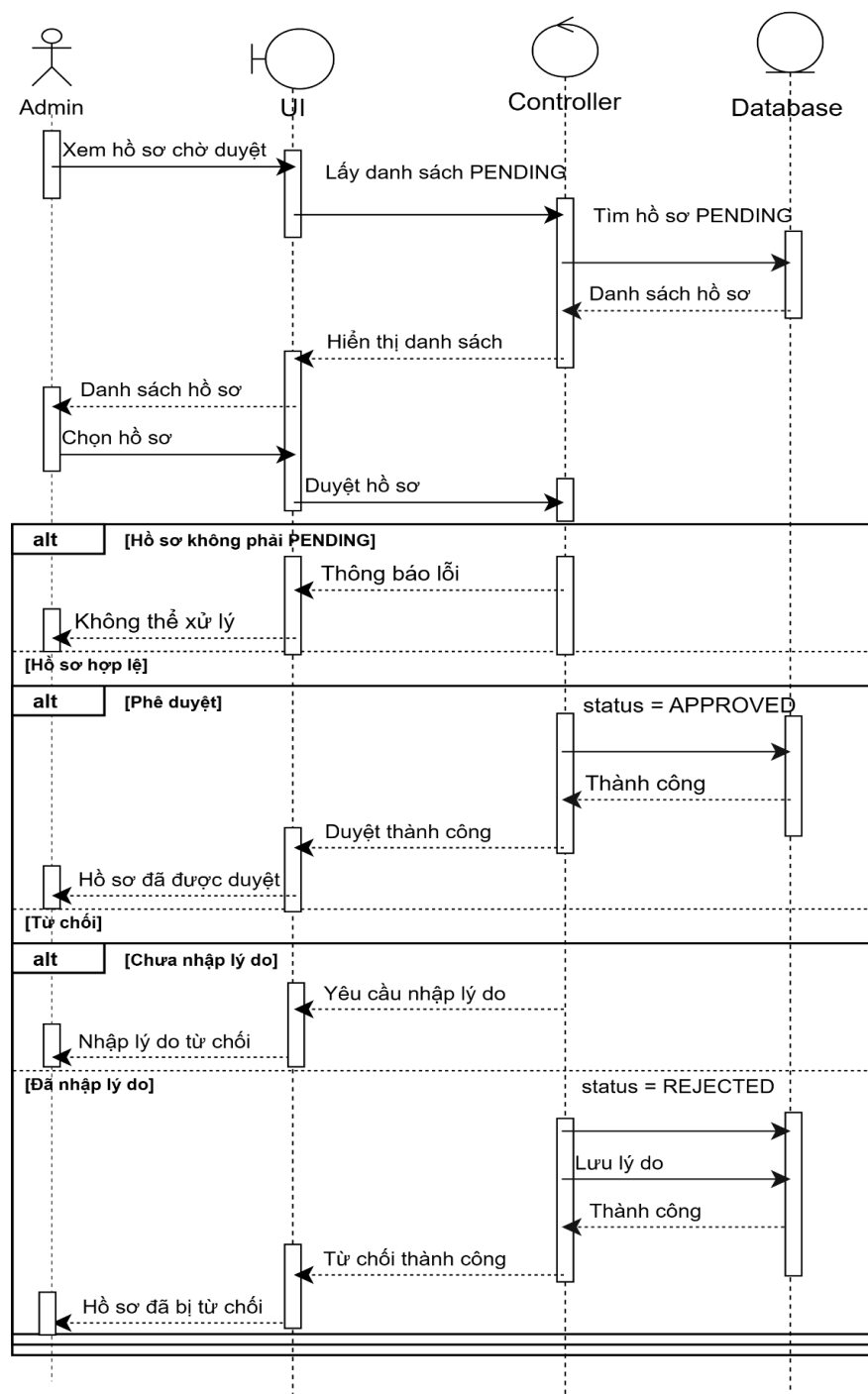
Sơ đồ tuần tự được sử dụng để mô tả trình tự tương tác giữa các tác nhân và các thành phần của hệ thống trong quá trình thực hiện một chức năng cụ thể. Thông qua sơ đồ tuần tự, có thể quan sát được luồng xử lý dữ liệu từ giao diện người dùng, lớp xử lý nghiệp vụ đến cơ sở dữ liệu cũng như các phản hồi được trả về sau mỗi thao tác.

Do hệ thống quản lý kết nối Mentor - Mentee bao gồm nhiều chức năng khác nhau, đề tài tập trung mô hình hóa các nghiệp vụ cốt lõi quyết định giá trị của hệ thống. Các sơ đồ tuần tự được xây dựng tương ứng với các use case đã được đặc tả ở mục 3.3.2, bao gồm: Đăng ký trở thành Mentor, Duyệt hồ sơ Mentor, Gửi yêu cầu kết nối, Duyệt yêu cầu kết nối và Tạo lịch hẹn.



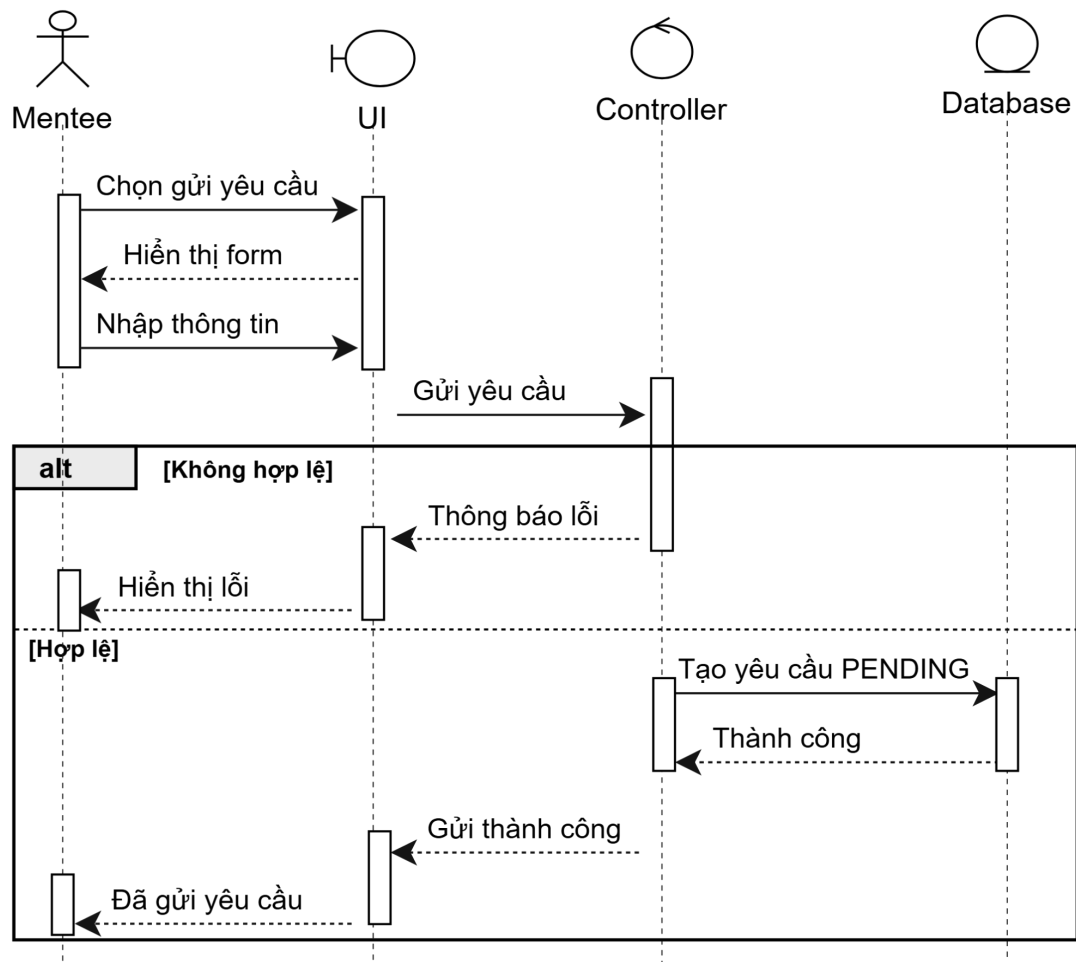
Hình 3.4: Sơ đồ tuần tự luồng Đăng ký trở thành Mentor

Hình 3.4 mô tả quá trình người dùng đăng ký trở thành Mentor trên hệ thống. Người dùng nhập các thông tin chuyên môn và gửi hồ sơ đăng ký thông qua giao diện. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ và xác minh hồ sơ chưa tồn tại trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu với trạng thái chờ duyệt. Sau khi lưu thành công, hệ thống trả về thông báo xác nhận để người dùng biết hồ sơ đã được gửi và đang chờ Admin xem xét.



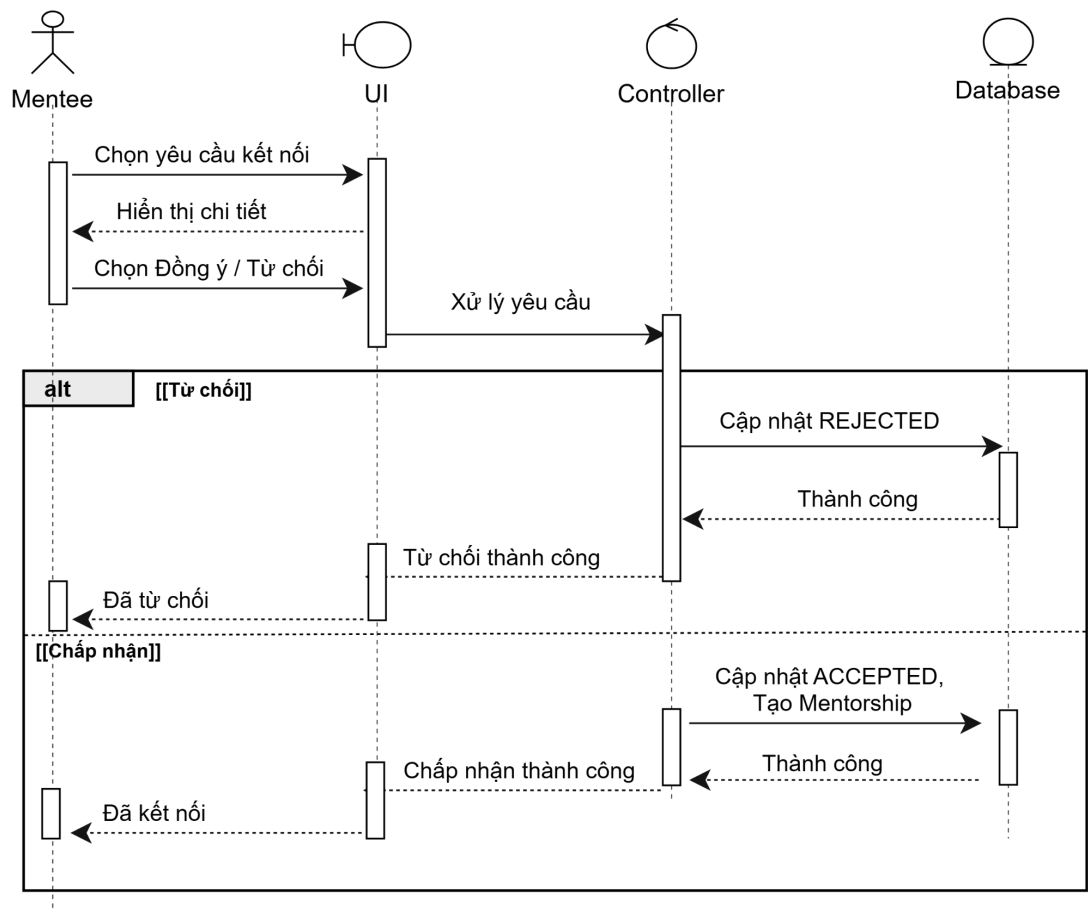
Hình 3.5: Sơ đồ tuần tự luồng Duyệt hồ sơ Mentor

Hình 3.5 mô tả quá trình Admin xử lý hồ sơ đăng ký Mentor. Sau khi truy cập danh sách hồ sơ chờ duyệt, Admin xem thông tin chi tiết và đưa ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối. Hệ thống cập nhật trạng thái hồ sơ tương ứng trong cơ sở dữ liệu và trả kết quả về giao diện. Khi hồ sơ được phê duyệt, tài khoản người dùng sẽ được kích hoạt quyền Mentor để có thể tham gia hoạt động cố vấn trên hệ thống.



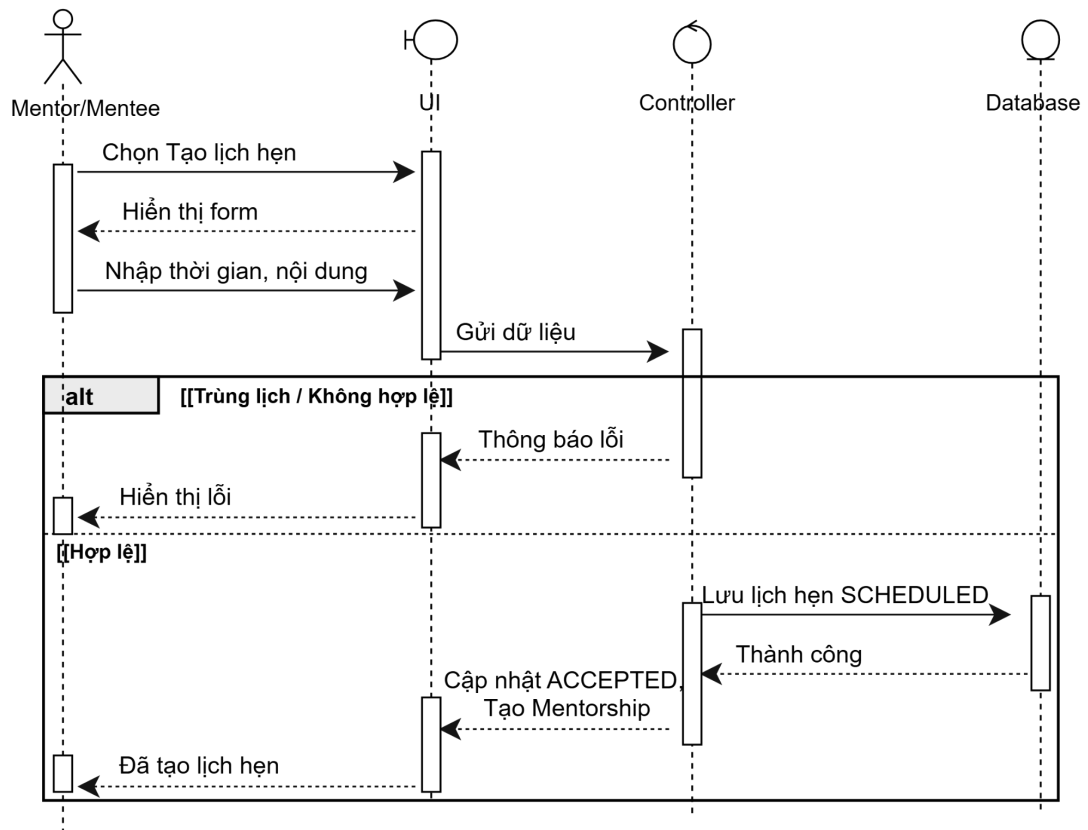
Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự luồng Gửi yêu cầu kết

Hình 3.6 mô tả quá trình Mentee gửi yêu cầu kết nối đến một Mentor. Người dùng nhập mục tiêu học tập và nội dung giới thiệu trước khi gửi yêu cầu. Hệ thống kiểm tra các điều kiện kết nối như trạng thái Mentor, số lượng Mentee mà người đó đang nhận. Nếu hợp lệ, yêu cầu được lưu với trạng thái chờ xử lý và chuyển đến Mentor để xem xét. Kết quả xử lý được phản hồi về giao diện để thông báo cho người gửi.



Hình 3.7: Sơ đồ tuần tự luồng Duyệt yêu cầu kết nối

Hình 3.7 mô tả quá trình Mentor xử lý yêu cầu kết nối từ Mentee. Sau khi xem thông tin yêu cầu, Mentor có thể chấp nhận hoặc từ chối. Nếu yêu cầu được chấp nhận, hệ thống cập nhật trạng thái kết nối và khởi tạo một Mentorship mới giữa hai người dùng. Đồng thời, hệ thống tạo không gian trao đổi phục vụ hoạt động mentoring. Nếu từ chối, trạng thái yêu cầu được cập nhật và quy trình kết thúc.



Hình 3.8: Sơ đồ tuần tự luồng Tạo lịch hẹn

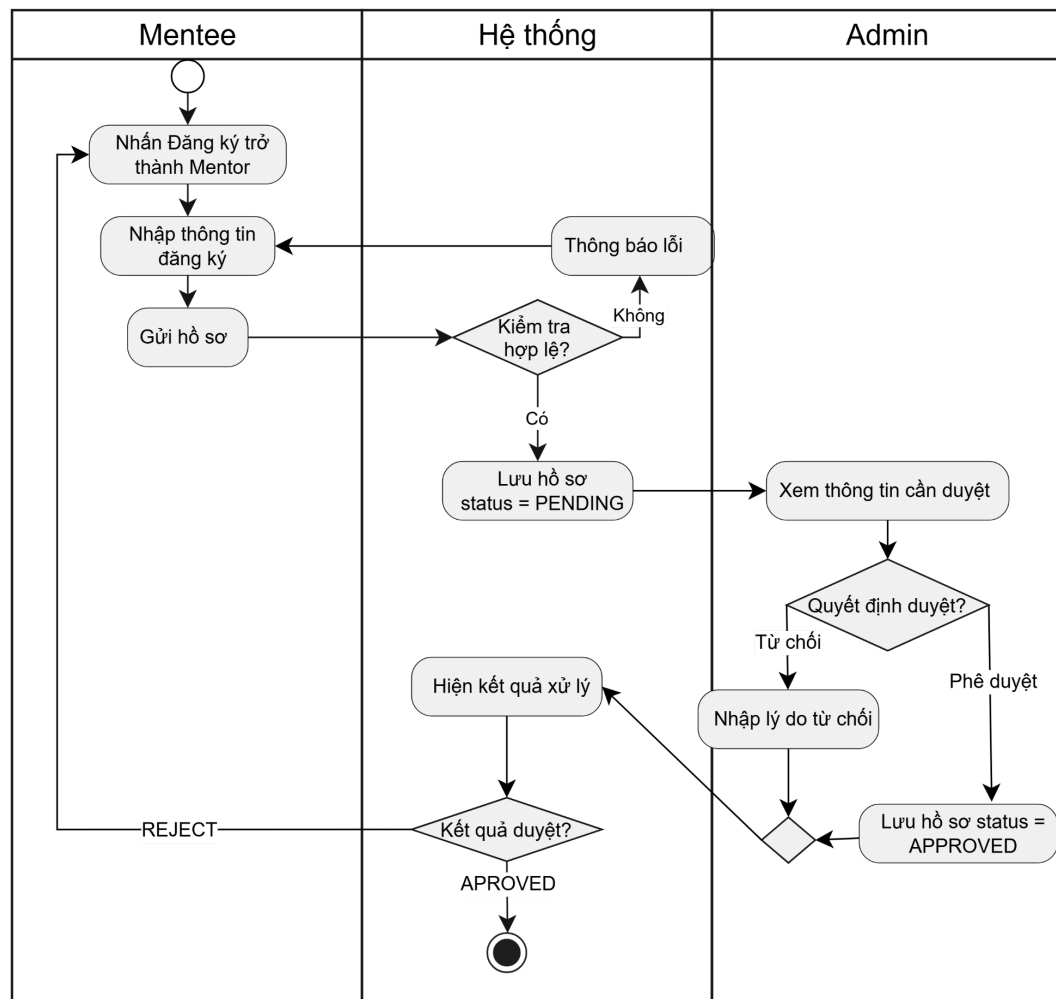
Hình 3.8 mô tả quá trình tạo lịch hẹn trong một Mentorship đang hoạt động. Người dùng nhập các thông tin về thời gian, nội dung và liên kết cuộc họp. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và phát hiện các trường hợp trùng lịch giữa các bên tham gia. Khi các điều kiện đều thỏa mãn, lịch hẹn được lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trên giao diện để Mentor và Mentee cùng theo dõi.

3.4.3. Sơ đồ hoạt động

Sơ đồ hoạt động được sử dụng để mô tả luồng xử lý nghiệp vụ dưới góc nhìn quy trình thực hiện, thể hiện trình tự các hành động, điều kiện rẽ nhánh và kết quả của từng bước. Khác với sơ đồ tuần tự tập trung vào sự tương tác giữa các thành phần, sơ đồ hoạt động giúp mô tả toàn bộ tiến trình xử lý của một nghiệp vụ từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

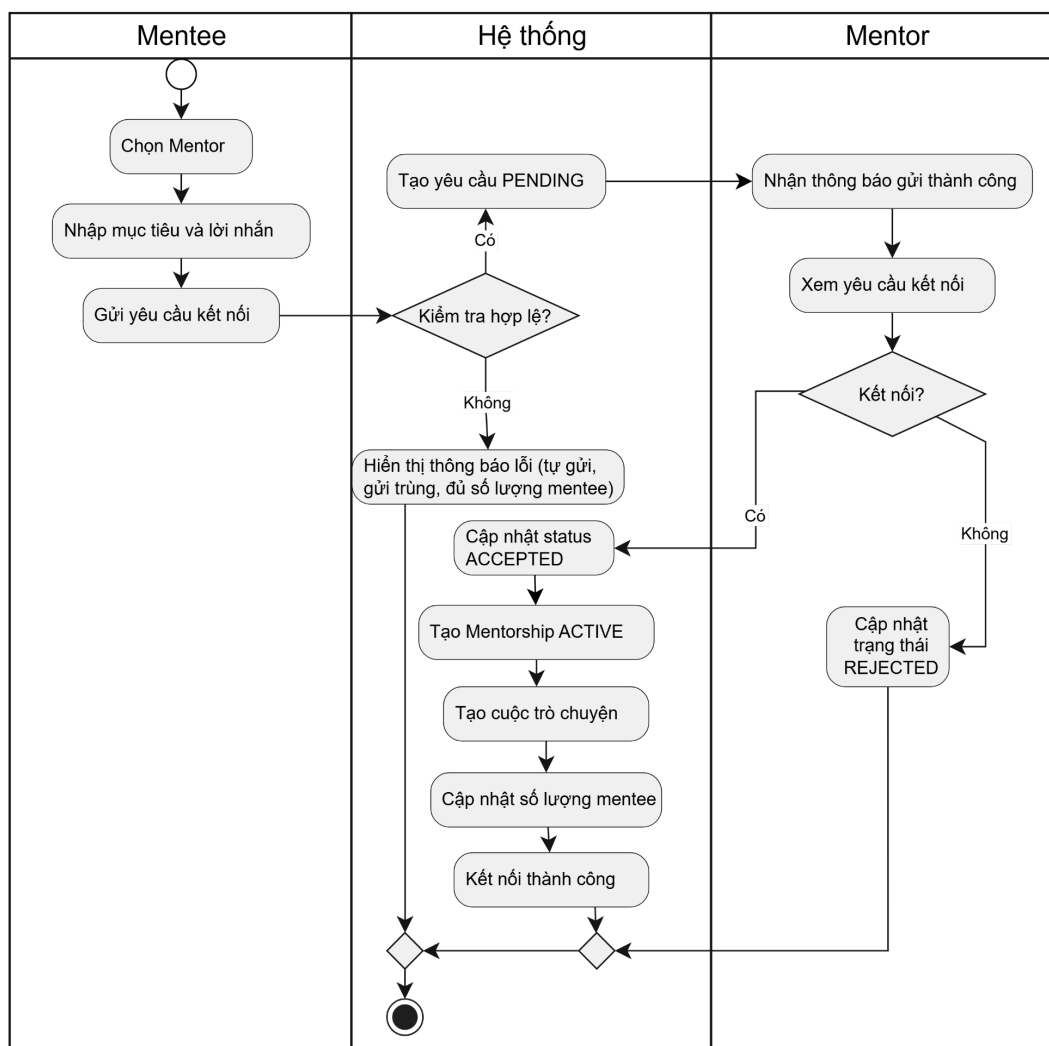
Do một số use case có mối liên hệ chặt chẽ và cùng tham gia vào một quy trình nghiệp vụ hoàn chỉnh, đề tài tiến hành gom nhóm các use case liên quan để xây dựng sơ đồ hoạt động ở mức tổng quát hơn. Các sơ đồ được lựa chọn tập trung vào những

quy trình cốt lõi gồm: đăng ký và duyệt hồ sơ Mentor, gửi và duyệt yêu cầu kết nối, cùng với quy trình tạo lịch hẹn trong chương trình cố vấn.



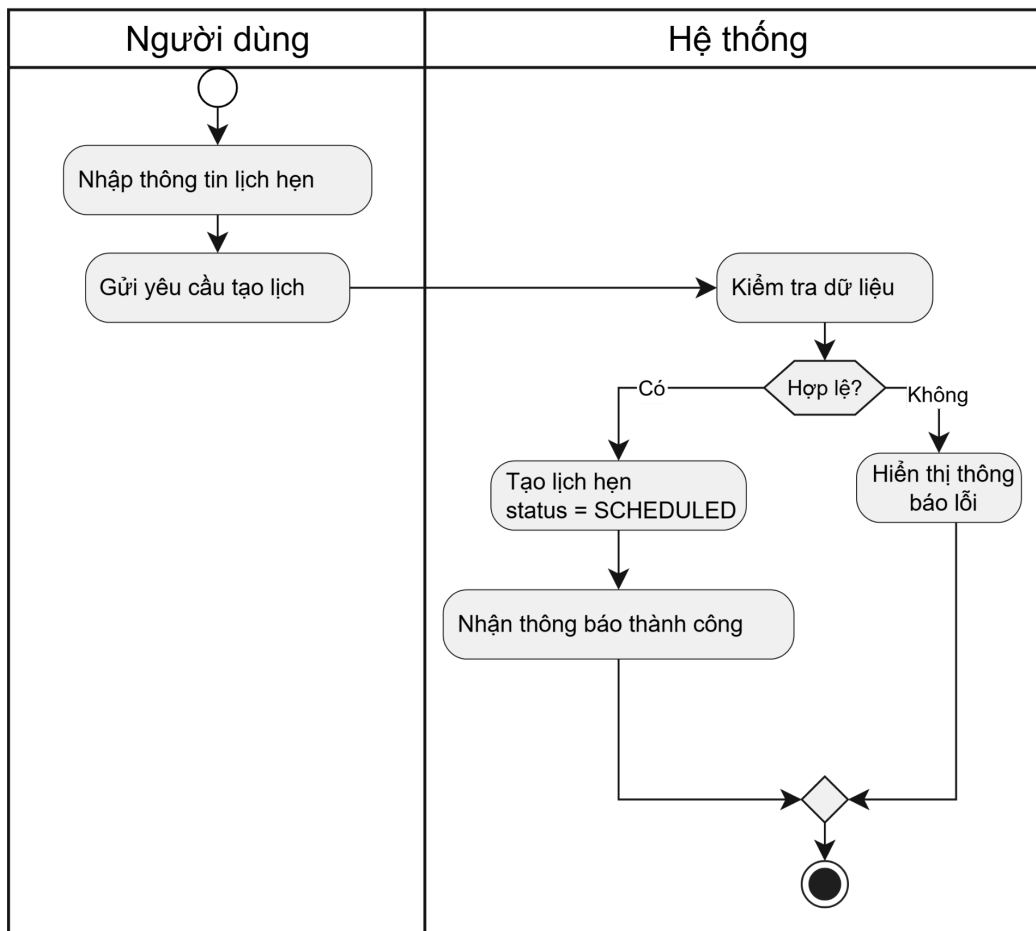
Hình 3.9: Sơ đồ hoạt động Đăng ký hồ sơ Mentor và Duyệt hồ sơ

Hình 3.9 mô tả quy trình từ khi người dùng đăng ký trở thành Mentor đến khi hồ sơ được Admin xử lý. Người dùng cung cấp thông tin chuyên môn và gửi hồ sơ đăng ký. Sau khi kiểm tra tính hợp lệ, hồ sơ được lưu ở trạng thái chờ duyệt. Admin tiến hành xem xét hồ sơ và đưa ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối. Kết quả xử lý sẽ quyết định việc người dùng có được cấp quyền Mentor để tham gia hoạt động cố vấn hay không.



Hình 3.10: Sơ đồ hoạt động Gửi và Duyệt yêu cầu kết nối

Hình 3.10 mô tả quy trình thiết lập mối quan hệ cố vấn giữa hai người dùng. Mentee gửi yêu cầu kết nối đến Mentor sau khi xác định được người phù hợp. Yêu cầu được kiểm tra trước khi chuyển đến Mentor xem xét. Tùy theo quyết định chấp nhận hoặc từ chối, yêu cầu sẽ được cập nhật trạng thái tương ứng. Khi được chấp nhận, một Mentorship mới được khởi tạo để làm cơ sở cho các hoạt động mentoring tiếp theo.



Hình 3.11: Sơ đồ hoạt động Tạo lịch hẹn

Hình 3.11 mô tả quy trình tạo lịch hẹn giữa Mentor và Mentee trong một Mentorship đang hoạt động. Người dùng nhập các thông tin cần thiết về thời gian và nội dung cuộc hẹn. Dữ liệu được kiểm tra để đảm bảo không vi phạm các điều kiện về thời gian hoặc xung đột lịch đã tồn tại. Sau khi hợp lệ, lịch hẹn được lưu và hiển thị để các bên cùng theo dõi và tham gia theo kế hoạch đã thống nhất.

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống

3.5.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ

Hình 3.12 mô tả lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý kết nối Mentor - Mentee. CSDL được xây dựng theo mô hình quan hệ với thực thể trung tâm là User, lưu trữ thông tin tài khoản và được liên kết với các nhóm chức năng khác trong hệ thống.

Trong CSDL, một người dùng có thể có nhiều thông tin học vấn, nhiều kinh nghiệm làm việc và nhiều kỹ năng. Đối với người dùng đăng ký trở thành Mentor, mỗi tài khoản chỉ được phép sở hữu một hồ sơ MentorProfile. Giữa MentorProfile và Skill tồn tại quan hệ nhiều - nhiều, cho phép một Mentor có nhiều kỹ năng và một kỹ năng có thể thuộc nhiều Mentor khác nhau. Quan hệ này được cài đặt thông qua bảng trung gian mentorprofile_expertise.

Trong hoạt động cố vấn, một Mentee có thể gửi nhiều yêu cầu kết nối đến các Mentor khác nhau và một Mentor cũng có thể nhận nhiều yêu cầu kết nối. Sau khi yêu cầu được chấp nhận, hệ thống tạo một Mentorship để đại diện cho mối quan hệ cố vấn giữa hai người dùng. Một Mentorship có thể chứa nhiều Milestone, mỗi Milestone lại bao gồm nhiều Task nhằm xây dựng lộ trình phát triển cho Mentee. Đồng thời, một Mentorship có thể có nhiều Schedule phục vụ việc tổ chức các buổi trao đổi giữa Mentor và Mentee. Đối với chức năng nhắn tin, một Conversation được tạo giữa Mentor và Mentee sau khi kết nối thành công. Mỗi Conversation có thể chứa nhiều Message, mỗi Message chỉ thuộc về một Conversation duy nhất.

Sau khi chương trình cố vấn kết thúc, Mentee có thể thực hiện đánh giá Mentor thông qua thực thể Feedback. Mỗi Feedback gắn với một Mentorship cụ thể để đảm bảo nội dung đánh giá phản ánh đúng quá trình cố vấn đã diễn ra. Một Mentor có thể nhận nhiều đánh giá từ các Mentorship khác nhau, trong khi mỗi Mentorship chỉ được phép tồn tại một đánh giá duy nhất.

3.5.2. Các ràng buộc dữ liệu

Ràng buộc định danh và miền giá trị:

- Tất cả các thực thể trong hệ thống đều sử dụng khóa chính (id) để định danh duy nhất từng bản ghi. Các trường khóa chính không được để trống và được hệ thống tự động sinh khi tạo dữ liệu mới.

- Trong bảng User, thuộc tính email được thiết lập ràng buộc duy nhất nhằm tránh việc nhiều tài khoản sử dụng cùng một thông tin liên hệ.
- Một số thuộc tính chỉ được phép nhận các giá trị xác định trước, các giá trị trong status ở các bảng như sau: Bảng MentorProfile: chỉ nhận các giá trị PENDING, APPROVED hoặc REJECTED. Bảng MentorshipRequest: chỉ nhận các giá trị PENDING, ACCEPTED, REJECTED hoặc CANCELLED. Bảng Mentorship chỉ nhận các giá trị ACTIVE, COMPLETED hoặc CANCELLED.
- Đối với bảng Feedback, thuộc tính rating được giới hạn trong khoảng từ 1 đến 5 nhằm đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu đánh giá.

Ràng buộc tham chiếu:

- Các thực thể trong hệ thống được liên kết với nhau thông qua khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu.
- Mỗi hồ sơ Mentor (MentorProfile) phải thuộc về một người dùng hợp lệ trong bảng User. Tương tự, các thông tin Education, Career và Skill của người dùng đều phải tham chiếu đến một tài khoản tồn tại trong hệ thống.
- Trong hoạt động cố vấn, các thực thể MentorshipRequest, Mentorship, Conversation và Feedback đều tham chiếu đến các người dùng liên quan thông qua khóa ngoại. Một Milestone phải thuộc về một Mentorship, một Task phải thuộc về một Milestone, Schedule và Feedback chỉ được tạo khi đã tồn tại một Mentorship hợp lệ.
- Đối với chức năng nhắn tin, mỗi Message phải thuộc về một Conversation xác định và người gửi tin nhắn phải là người dùng tồn tại trong hệ thống.

Ràng buộc nghiệp vụ:

- Người dùng không được gửi yêu cầu kết nối đến chính mình. Một Mentee không được tạo nhiều yêu cầu kết nối đang chờ xử lý đến cùng một Mentor tại cùng một thời điểm.
- Chỉ các hồ sơ Mentor đã được phê duyệt mới có thể nhận yêu cầu kết nối từ Mentee. Đồng thời, số lượng Mentee đang hoạt động của Mentor không được vượt quá giới hạn max_mentees đã thiết lập trong hồ sơ Mentor.

- Khi Mentor chấp nhận yêu cầu kết nối, hệ thống tạo một Mentorship mới để thiết lập mối quan hệ cố vấn giữa hai bên. Trong suốt quá trình mentoring, chỉ những Mentorship đang ở trạng thái ACTIVE mới được phép tạo lộ trình học tập (Milestone, Task) và lịch hẹn.
- Mỗi chương trình cố vấn chỉ được phép có một đánh giá sau khi kết thúc. Ràng buộc này giúp đảm bảo kết quả đánh giá phản ánh đầy đủ quá trình cố vấn và tránh việc đánh giá trùng lặp.

3.6. Thiết kế giao diện

The screenshot shows the main interface of the MENTORME system. At the top, there is a navigation bar with the logo 'MENTORME' on the left and links for 'Trang chủ', 'Lịch hẹn', 'Hoạt động', 'Tin nhắn', and 'Thông báo' in the center. On the right side of the navigation bar are two buttons: 'Đăng nhập' and 'Đăng ký'. Below the navigation bar is a search section with a text input field labeled 'Nhập từ khóa' and a 'Tìm kiếm' button. The main content area displays four identical cards, each representing a mentor. Each card contains a placeholder for a profile picture, the mentor's name ('Tên'), a rating ('Đánh giá'), and a 'Xem thêm' button. At the bottom of the page, there are navigation links: '<< Trang trước' and 'Trang sau >>'.

Hình 3.13: Giao diện Trang chủ hệ thống quản lý kết nối Mentor Mentee

Hình 3.13 là giao diện Trang chủ chủ của hệ thống, tại đây mọi người dùng có thể tìm kiếm và nhấn xem chi tiết Mentor. Giao diện phổ biến, mỗi thẻ hiện thông tin cơ bản của Mentor nếu muốn biết thêm thông tin có thể nhấn vào Xem chi tiết. Người dùng có thể nhấn nút trên navbar để thực hiện chức năng đăng nhập, đăng ký, đăng xuất (đối với người đã đăng nhập vào hệ thống). Sau khi nhấn nút, sẽ hiện ra biểu mẫu điền các thông tin cần thiết để thực hiện chức năng.

MENTORME

Trang chủLịch hẹnHoạt độngTin nhắnThông báo

Đăng nhậpĐăng ký

Avatar

Tên

Trạng thái:

Mentees:

Gửi yêu cầu kết nối

Giới thiệu

Đánh giá

Thông tin chi tiết

Hình 3.14: Giao diện chi tiết Mentor

Hình 3.14 thể hiện giao diện trang xem chi tiết Mentor. Ở trang này, người dùng có thể xem đầy đủ các thông tin cần thiết về Mentor như họ tên, trạng thái hoạt động, số lượng mentees đang hướng dẫn, cùng phần giới thiệu và đánh giá từ các mentee khác. Giao diện được thiết kế đơn giản, nút Gửi yêu cầu kết nối, khi người dùng nhấn vào sẽ xuất hiện biểu mẫu cho phép mentee nhập mục tiêu học tập và mô tả bản thân, giúp Mentor hiểu rõ hơn về nhu cầu và định hướng của mentee trước khi chấp nhận kết nối. Giao diện này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cầu nối tương tác giữa Mentor và Mentee, đồng thời hỗ trợ người dùng lựa chọn Mentor phù hợp với mục tiêu phát triển cá nhân.

MENTORME
Trang chủ
Lịch hẹn
Hoạt động
Tin nhắn
Thông báo
(Avt)
Đăng xuất

Tôi là Mentee
Tôi là Mentor

Tất cả
Đang hoạt động
Hoàn thành
Đã hủy

Mục tiêu
Mentor
Trạng thái
Đang hoạt động
Hủy kết nối
Xem chi tiết

Mục tiêu
Mentor
Trạng thái
Hoàn thành
Đánh giá
Xem chi tiết

Mục tiêu
Mentor
Trạng thái
Đã hủy
Xem chi tiết

<< Trang trước
Trang sau >>

Hình 3.15: Giao diện các Mentorship đã kết nối

Hình 3.15 thể hiện giao diện Mentorship đã được kết nối trong hệ thống. Tại trang này, người dùng có thể xem danh sách các Mentorship mà mình đang tham gia, được phân loại theo vai trò (Mentor hoặc Mentee) và trạng thái của từng Mentorship . Mỗi thẻ Mentorship hiển thị thông tin cơ bản như tên Mentor hoặc Mentee, thời gian bắt đầu, trạng thái hiện tại và các nút chức năng tương ứng.

Các nút thao tác trên mỗi thẻ được thiết kế linh hoạt tùy theo trạng thái của Mentorship . Hầu hết các thẻ đều có nút Xem chi tiết để người dùng truy cập vào trang thông tin cụ thể của mỗi quan hệ cố vấn. Đối với các Mentorship đang hoạt động, hệ thống hiển thị thêm nút Hủy kết nối cho phép người dùng kết thúc mối quan hệ cố vấn khi cần. Với các Mentorship đã hoàn thành hoặc đã hủy, giao diện sẽ xuất hiện nút Đánh giá, khi người dùng nhấn vào, một biểu mẫu đánh giá sẽ hiện ra để nhập số sao và nội dung nhận xét về quá trình cố vấn. Nếu người dùng đã thực hiện đánh giá trước đó, nút này sẽ được ẩn đi, chỉ còn lại nút Xem chi tiết nhằm đảm bảo tính hợp lý và tránh thao tác trùng lặp.

Giao diện này giúp người dùng dễ dàng quản lý các mối quan hệ cố vấn của mình, theo dõi tiến trình và phản hồi sau khi kết thúc, góp phần nâng cao trải nghiệm và chất lượng của chương trình Mentor - Mentee.

MENTORME

Trang chủ

Lịch hẹn

Hoạt động

Tin nhắn

Thông báo

Avt

Đăng xuất

Mục tiêu:

Hủy kết nối

Hoàn thành Mentoring

Mentor:

+ Tạo lịch hẹn

Tiến độ %

Tổng task ☐

Đang thực hiện ☐

Hoàn thành ☐

+ Tạo chặng

Chặng 1:

Nhiệm vụ:

Mô tả:

Deadline:

Thêm nhiệm vụ

Sửa

Xóa

Hình 3.16: Giao diện Lộ trình chi tiết

Hình 3.16 thể hiện giao diện lộ trình chi tiết của Mentorship - đây là kết quả sau khi người dùng nhấn vào nút xem chi tiết ở giao diện Hình 3.15. Trang này cho phép người dùng theo dõi toàn bộ tiến trình của mỗi quan hệ cố vấn, đồng thời thực hiện nhiều thao tác liên quan đến việc thay đổi trạng thái Mentorship. Giao diện được thiết kế với thanh tiến độ hiển thị tỷ lệ hoàn thành lộ trình, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt mức độ tiến triển của quá trình cố vấn.

Tại đây, người dùng có thể tạo mới các lịch hẹn, chặng hoặc nhiệm vụ thông qua các nút tương ứng; khi nhấn vào, hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu nhập thông tin cần thiết để lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Các chặng và nhiệm vụ sau khi được tạo sẽ xuất hiện trên màn hình, kèm theo các nút sửa và xóa để người dùng có thể cập nhật hoặc loại bỏ khi cần. Tuy nhiên, khi Mentorship chuyển sang trạng thái hoàn thành hoặc đã hủy, các nút thao tác này sẽ được ẩn đi, chỉ cho phép xem thông tin mà không thể chỉnh sửa, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và phản ánh đúng quy trình hoạt động của hệ thống.

Giao diện lộ trình chi tiết này đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý và theo dõi tiến độ Mentorship, giúp người dùng chủ động kiểm soát các hoạt động, đồng thời tạo trải nghiệm trực quan và thuận tiện trong quá trình cố vấn.

MENTORME		Trang chủ Lịch hẹn Hoạt động Tin nhắn Thông báo					Avt Đăng xuất		
		Đăng ký mentor							
		AVT Chọn ảnh đại diện							
		Email							
		Họ và tên							
		Số điện thoại							
		Kỹ năng ✓							
		Trường học							
		Ngành học							
		Kinh nghiệm							
		Lưu							

Hình 3.17: Giao diện Hồ sơ cá nhân

Hình 3.17 thể hiện giao diện hồ sơ cá nhân, tại trang này, người dùng có thể xem và chỉnh sửa các thông tin cá nhân của mình như họ tên, ảnh đại diện, thông tin liên hệ và mô tả bản thân. Giao diện được thiết kế thân thiện, giúp người dùng dễ dàng cập nhật dữ liệu để đảm bảo hồ sơ luôn chính xác và đầy đủ.

Ngoài chức năng chỉnh sửa thông tin, trang hồ sơ còn hỗ trợ người dùng đăng ký trở thành Mentor. Khi nhấn vào nút đăng ký Mentor, hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu nhập thông tin cần thiết như lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng và mô tả ngắn về bản thân. Sau khi hoàn tất đăng ký, giao diện sẽ thay đổi, hiển thị nút xem thông tin Mentor thay cho nút đăng ký. Người dùng có thể truy cập vào phần này để cập nhật hoặc bổ sung thông tin phục vụ việc hiển thị trên trang chi tiết Mentor, giúp các mentee dễ dàng xem xét và lựa chọn kết nối phù hợp.

Giao diện hồ sơ cá nhân đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý thông tin người dùng, đồng thời là điểm khởi đầu cho quá trình tham gia chương trình cố vấn, đảm bảo sự minh bạch và thuận tiện trong việc kết nối giữa Mentor và Mentee.

MENTORME Trang chủ Lịch hẹn Hoạt động Tin nhắn Thông báo Avt Đăng xuất	
Nguyễn Văn A Nguyễn Văn B	Tin nhắn Tin nhắn Soạn tin nhắn.... Gửi

Hình 3.18 Giao diện Nhắn tin trong hệ thống

Hình 3.18 thể hiện giao diện chat trong hệ thống, được khởi tạo ngay sau khi Mentor chấp nhận yêu cầu kết nối từ Mentee. Tại đây, một kênh trò chuyện mới sẽ được tạo để hai bên có thể trao đổi trực tiếp và theo thời gian thực trên nền tảng. Giao diện được thiết kế quen thuộc, dễ sử dụng, với bố cục gồm danh sách các cuộc trò chuyện ở bên trái và khung nội dung tin nhắn ở bên phải.

Người dùng có thể chọn tên Mentor hoặc Mentee trong danh sách để mở cuộc trò chuyện tương ứng. Phần khung chat hiển thị luồng tin nhắn giữa hai bên, cùng ô nhập nội dung ở phía dưới để soạn và gửi tin nhắn mới. Thiết kế này mang lại trải nghiệm giao tiếp tự nhiên, giúp người dùng dễ dàng duy trì trao đổi, thảo luận về tiến trình cố vấn hoặc lên lịch hẹn trực tiếp trong hệ thống mà không cần sử dụng nền tảng bên ngoài.

Giao diện chat đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kết nối và tương tác liên tục giữa Mentor và Mentee, góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình cố vấn thông qua việc hỗ trợ trao đổi nhanh chóng, thuận tiện và thân thiện.

Chương 4. HIỆN THỰC VÀ KIỂM THỬ

4.1. Môi trường và công nghệ triển khai

Trong quá trình phát triển và đánh giá, hệ thống được triển khai trên môi trường cục bộ. Backend được xây dựng bằng Django REST Framework và vận hành thông qua ASGI Server (Daphne), cơ sở dữ liệu sử dụng MySQL, trong khi Redis được triển khai bằng Docker Desktop để hỗ trợ cơ chế WebSocket và xử lý nhắn tin thời gian thực. Phần giao diện người dùng được phát triển bằng ReactJS kết hợp Vite và Bootstrap. Việc triển khai trên môi trường cục bộ giúp thuận tiện cho quá trình phát triển, kiểm thử và hoàn thiện các chức năng của hệ thống.

Để hỗ trợ chức năng nhắn tin thời gian thực giữa Mentor và Mentee, hệ thống sử dụng Django Channels kết hợp giao thức WebSocket. Redis được triển khai thông qua Docker Desktop và đóng vai trò là Channel Layer giúp truyền tải thông điệp thời gian thực giữa các kết nối WebSocket.

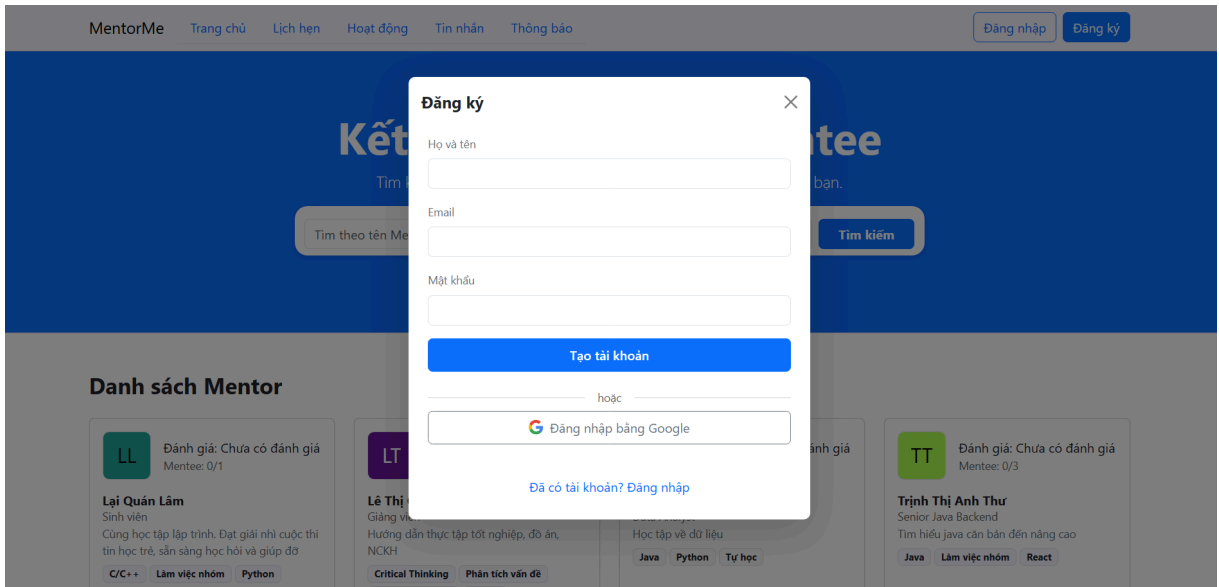
Dữ liệu của hệ thống được lưu trữ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Trong quá trình phát triển, MySQL Workbench được sử dụng để quản lý và theo dõi dữ liệu. Đối với dữ liệu hình ảnh, hệ thống tích hợp dịch vụ Cloudinary để lưu trữ và quản lý avatar người dùng, giúp giảm tải cho máy chủ ứng dụng.

Về bảo mật, hệ thống sử dụng JWT để xác thực người dùng và bảo vệ các API. Ngoài hình thức đăng nhập bằng email và mật khẩu, hệ thống còn hỗ trợ đăng nhập thông qua tài khoản Google nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

4.2. Hiện thực các chức năng chính trong hệ thống

Các giao diện được xây dựng dựa trên các thiết kế đã phân tích ở chương 3. Bên cạnh các chức năng dành cho Mentor và Mentee, hệ thống cung cấp giao diện quản trị dành cho quản trị viên thông qua Django Administration. Chức năng này hỗ trợ kiểm duyệt hồ sơ đăng ký Mentor, quản lý người dùng. Việc sử dụng Django Admin giúp tận dụng các công cụ quản trị có sẵn của framework, giảm thời gian phát triển nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu quản lý dữ liệu và kiểm soát hoạt động của nền tảng. Trong phần hiện thực chức năng sẽ đi vào hiện thị các thông tin chi tiết của chức năng và kịch bản sử dụng dụng.

4.2.1. Hiện thực chức năng quản lý tài khoản



Hình 4.1: Giao diện popup đăng ký

Chức năng quản lý tài khoản được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng đăng ký và đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực JWT để quản lý phiên làm việc và bảo vệ các API. Trong đăng ký sẽ có 3 ô thông tin cần nhập là Họ và tên, email và mật khẩu, đăng nhập cũng hiện thông tin như hình 4.1 nhưng không có ô nhập họ và tên. Ngoài hình thức đăng nhập bằng email và mật khẩu, người dùng còn có thể sử dụng tài khoản Google để truy cập hệ thống. Sau khi xác thực thành công, người dùng được cấp quyền sử dụng các chức năng tương ứng trên nền tảng.

4.2.2. Hiện thực chức năng đăng ký trở thành Mentor

Chức năng đăng ký Mentor cho phép người dùng mở rộng vai trò từ người học sang người hướng dẫn trên nền tảng. Khi gửi hồ sơ, hệ thống lưu trữ thông tin chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng và trạng thái xét duyệt của hồ sơ như hình 4.2. Việc tách riêng quy trình đăng ký và xét duyệt giúp đảm bảo chỉ những người dùng đáp ứng yêu cầu mới được phép tham gia hoạt động cố vấn. Kết quả triển khai cho phép quản lý toàn bộ vòng đời của hồ sơ Mentor từ lúc đăng ký đến khi được phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa.

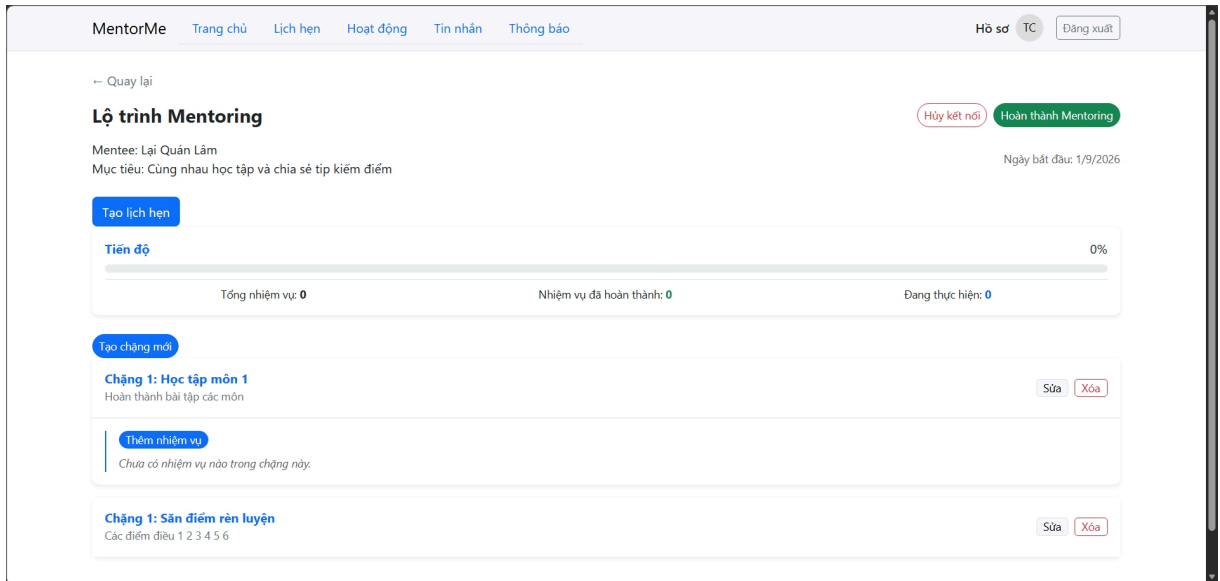
Hình 4.2: Giao diện popup hồ sơ Mentor trong hồ sơ cá nhân

4.2.3. Hiện thực chức năng kết nối Mentor - Mentee

Hình 4.3: Giao diện popup yêu cầu kết nối

Chức năng kết nối là nghiệp vụ trung tâm của hệ thống. Sau khi tìm được Mentor phù hợp, Mentee có thể gửi yêu cầu kết nối kèm theo mục tiêu học tập và định hướng phát triển mong muốn tại popup bật lên sau khi bấm vào “Gửi yêu cầu kết nối” (hình 4.3). Trong quá trình xử lý, hệ thống kiểm tra các điều kiện nghiệp vụ như trạng thái hồ sơ Mentor, số lượng Mentee đang hướng dẫn và các yêu cầu đang chờ xử lý nhằm đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu. Chức năng này tạo tiền đề cho việc hình thành một chương trình Mentoring chính thức giữa hai bên.

4.2.4. Hiện thực chức năng quản lý lộ trình học tập



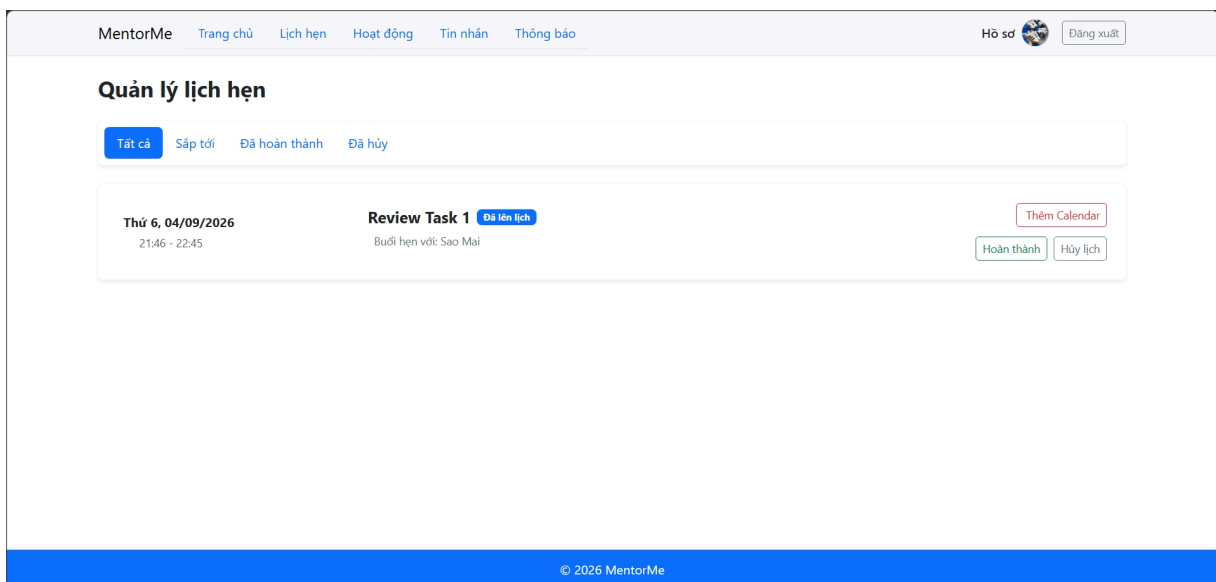
Hình 4.4: Giao diện quản lý lộ trình học tập

Chức năng quản lý lộ trình học tập trong hình 4.4 được xây dựng theo mô hình Milestone - Task nhằm hỗ trợ Mentor tổ chức chương trình cố vấn thành nhiều giai đoạn nhỏ. Mỗi chặng đại diện cho một mục tiêu trung gian, trong khi nhiệm vụ được sử dụng để giao các nhiệm vụ cụ thể cho Mentee. Hệ thống cho phép theo dõi tiến độ hoàn thành của từng nhiệm vụ, đồng thời tổng hợp kết quả để phản ánh mức độ hoàn thành của toàn bộ chương trình. Cách tiếp cận này giúp quá trình cố vấn có cấu trúc rõ ràng và dễ dàng đánh giá hiệu quả học tập. Trên giao diện này có thể thực hiện nhiều hành động như đã nêu ở thiết kế giao diện (chương 3).

4.2.5. Hiện thực chức năng quản lý lịch hẹn

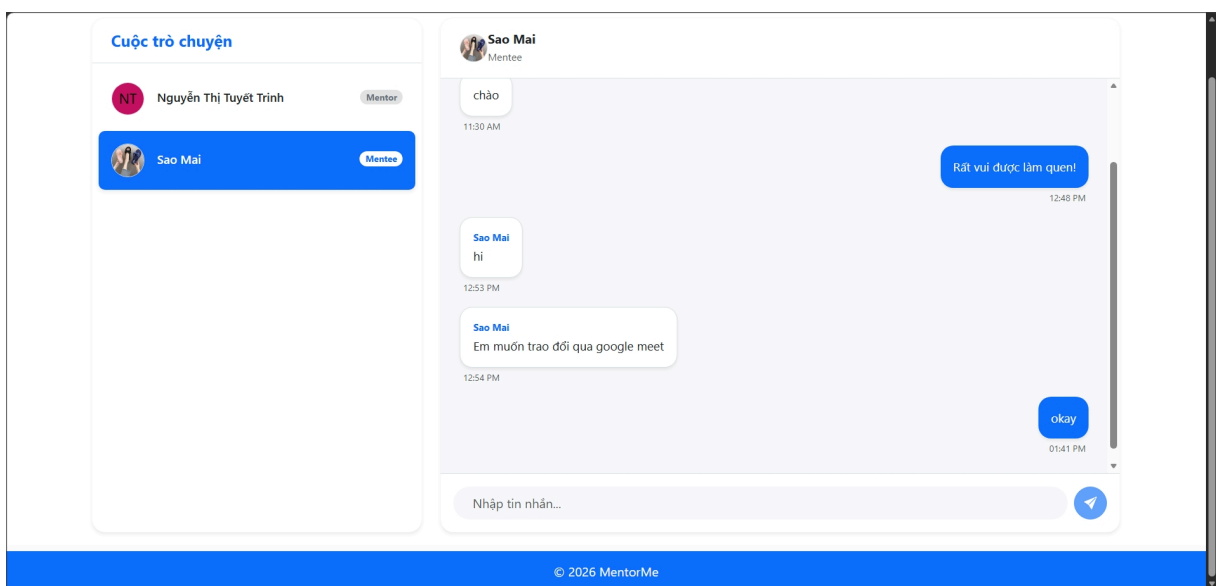
Chức năng quản lý lịch hẹn hỗ trợ Mentor và Mentee chủ động lên kế hoạch cho các buổi trao đổi trong suốt quá trình cố vấn. Mỗi lịch hẹn được gắn với một chương trình Mentoring cụ thể và lưu trữ các thông tin như thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, nội dung trao đổi và liên kết cuộc họp trực tuyến.

Để tạo lịch hẹn, thực hiện nhấn nút Tạo lịch hẹn ngay trên giao diện hình 4.4. Các cuộc hẹn hợp lệ được tạo ra sẽ được hiển thị trong phần quản lý lịch hẹn như hình 4.5. Tại đây người dùng có thể ấn hoàn thành, thêm Calendar (lịch cá nhân) hoặc hủy bỏ lịch hẹn. Việc quản lý tập trung các lịch hẹn giúp hai bên dễ dàng theo dõi các buổi làm việc đã diễn ra cũng như chuẩn bị cho các buổi trao đổi tiếp theo.



Hình 4.5: Giao diện quản lý lịch hẹn

4.2.6. Hiện thực chức năng nhắn tin



Hình 4.6: Giao diện nhắn tin khi được kết nối

Chức năng nhắn tin thời gian thực được triển khai bằng Django Channels kết hợp Redis và WebSocket. Khi một người dùng gửi tin nhắn, dữ liệu được lưu vào cơ sở dữ liệu đồng thời được phát tới các kết nối đang hoạt động trong cuộc trò chuyện mà không cần tải lại trang. Mỗi cuộc trò chuyện chỉ được tạo khi giữa hai người dùng tồn tại một chương trình Mentoring hợp lệ, giúp đảm bảo nội dung trao đổi chỉ diễn ra giữa các thành viên có liên kết cố vấn. Việc triển khai cơ chế giao tiếp thời gian thực

góp phần nâng cao khả năng tương tác và hỗ trợ quá trình học tập diễn ra liên tục trên nền tảng. Hiện tại giao diện hình 4.6 vẫn còn đơn giản, chỉ có thể gửi tin nhắn văn bản.

Qua quá trình triển khai, hệ thống đã hiện thực đầy đủ các chức năng cốt lõi của một nền tảng kết nối Mentor - Mentee, bao gồm quản lý tài khoản, đăng ký Mentor, kết nối Mentor - Mentee, quản lý chương trình cố vấn, xây dựng lộ trình học tập, quản lý lịch hẹn và nhắn tin thời gian thực. Các chức năng được tích hợp và vận hành thống nhất trên cùng một nền tảng, đáp ứng các mục tiêu và yêu cầu đã đặt ra trong giai đoạn phân tích và thiết kế hệ thống. Để đánh giá mức độ hoạt động của các chức năng đã xây dựng, nội dung tiếp theo trình bày quá trình kiểm thử và kết quả thực hiện trên hệ thống.

4.3. Kiểm thử hệ thống

Đề tài hiện được kiểm thử chủ yếu bằng phương pháp kiểm thử thủ công. Quá trình kiểm thử được thực hiện thông qua giao diện người dùng kết hợp với Postman để kiểm tra một số API và xác nhận dữ liệu được xử lý đúng theo yêu cầu nghiệp vụ. Các trường hợp kiểm thử được xây dựng dựa trên các luồng chức năng chính và các ràng buộc nghiệp vụ của hệ thống.

Bảng 4.1: Bảng kết quả kiểm thử các chức năng chính của hệ thống

STT	Chức năng	Trường hợp kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Đăng ký tài khoản	Nhập thông tin hợp lệ	Tạo tài khoản thành công	Đạt
2	Đăng nhập	Nhập email và mật khẩu hợp lệ	Đăng nhập thành công	Đạt
3	Đăng ký Mentor	Gửi hồ sơ Mentor	Hồ sơ được lưu với trạng thái chờ duyệt	Đạt
4	Duyệt hồ sơ Mentor	Quản trị viên chấp nhận hồ sơ	Mentor được kích hoạt trên hệ thống	Đạt
5	Gửi yêu cầu kết nối	Mentee gửi yêu cầu đến Mentor	Yêu cầu được tạo thành công	Đạt

6	Chấp nhận yêu cầu kết nối	Mentor chấp nhận yêu cầu	Chương trình Mentoring được tạo	Đạt
7	Tạo Milestone	Mentor tạo chặng học tập	Milestone được lưu thành công	Đạt
8	Tạo Task	Mentor tạo nhiệm vụ	Task được lưu thành công	Đạt
9	Cập nhật tiến độ Task	Mentee hoàn thành nhiệm vụ	Trạng thái nhiệm vụ được cập nhật	Đạt
10	Tạo lịch hẹn	Mentor hoặc Mentee tạo lịch hẹn	Lịch hẹn được lưu thành công	Đạt
11	Chat thời gian thực	Gửi tin nhắn trong cuộc trò chuyện	Tin nhắn hiển thị ngay cho đối phương	Đạt
12	Đánh giá Mentor	Mentee gửi đánh giá	Đánh giá được lưu thành công	Đạt

Bảng 4.2: Bảng kết quả kiểm thử ràng buộc nghiệp vụ

STT	Tình huống kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Người dùng gửi yêu cầu kết nối cho chính mình	Hệ thống từ chối tạo yêu cầu	Đạt
2	Mentor chưa được duyệt nhận yêu cầu kết nối	Hệ thống từ chối yêu cầu	Đạt
3	Tồn tại yêu cầu kết nối đang chờ xử lý	Không cho phép tạo yêu cầu mới	Đạt
4	Mentor đạt số lượng Mentee tối đa	Không cho phép nhận thêm kết nối	Đạt
5	Người dùng ngoài cuộc trò chuyện truy cập tin nhắn	Hệ thống từ chối truy cập	Đạt
6	Người không thuộc chương trình tạo Milestone	Hệ thống từ chối thao tác	Đạt
7	Người không thuộc chương trình tạo Task	Hệ thống từ chối thao tác	Đạt
8	Thời gian kết thúc lịch hẹn nhỏ hơn thời gian bắt đầu	Hệ thống báo lỗi dữ liệu	Đạt

9	Đánh giá chương trình chưa hoàn thành	Hệ thống từ chối đánh giá	Đạt
10	Tạo nhiều đánh giá cho cùng một chương trình	Hệ thống từ chối tạo mới	Đạt

Kết quả kiểm thử từ bảng 4.1 và 4.2 cho thấy các chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu đã đặt ra. Người dùng có thể thực hiện đầy đủ quy trình từ đăng ký tài khoản, đăng ký trở thành Mentor, gửi và xử lý yêu cầu kết nối, xây dựng lộ trình học tập, quản lý lịch hẹn, trao đổi thông qua chức năng nhắn tin thời gian thực và gửi đánh giá sau chương trình cố vấn. Dữ liệu được lưu trữ và cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu, đồng thời các ràng buộc nghiệp vụ quan trọng được thực thi đúng trong quá trình sử dụng.

4.4. Đánh giá

Nhìn chung hệ thống thực hiện các chức năng đúng trong quy trình cố vấn. Do giới hạn về thời gian thực hiện, đề tài mới dừng ở mức kiểm thử thủ công trên môi trường cục bộ và chưa xây dựng đầy đủ bộ kiểm thử tự động. Các nội dung như kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hiệu năng và kiểm thử tải chưa được thực hiện đầy đủ. Đây là những nội dung cần được bổ sung trong các giai đoạn phát triển tiếp theo nhằm nâng cao độ tin cậy và khả năng vận hành của hệ thống.

Chương 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống kết nối Mentor - Mentee dành cho sinh viên trên nền tảng web. Hệ thống cung cấp các chức năng cốt lõi như quản lý tài khoản, quản lý hồ sơ Mentor, gửi và xử lý yêu cầu kết nối, quản lý chương trình cố vấn, xây dựng lộ trình học tập, quản lý lịch hẹn và nhắn tin thời gian thực giữa Mentor và Mentee.

Thông qua các chức năng được triển khai, hệ thống hỗ trợ toàn bộ quy trình cố vấn từ giai đoạn tìm kiếm Mentor, thiết lập kết nối cho đến quá trình trao đổi và theo dõi lộ trình học tập. Để hỗ trợ quá trình học tập, hệ thống cung cấp chức năng xây dựng lộ trình phát triển thông qua các chặng học tập và nhiệm vụ. Mentor có thể theo dõi tiến độ thực hiện của Mentee và điều chỉnh kế hoạch phù hợp với mục tiêu học tập. Bên cạnh đó, chức năng nhắn tin thời gian thực được triển khai bằng Django Channels kết hợp Redis và WebSocket, cho phép Mentor và Mentee trao đổi trực tiếp mà không cần tải lại trang. Đây là một trong những chức năng giúp nâng cao khả năng tương tác trong quá trình cố vấn.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng theo mô hình tách biệt giữa frontend và backend. Backend sử dụng Django REST Framework, Django Channels và MySQL, trong khi frontend được phát triển bằng ReactJS. Hình ảnh được lưu trữ trên Cloudinary nhằm giảm tải cho máy chủ và hỗ trợ quản lý tài nguyên hiệu quả.

Nhìn chung, các chức năng chính của hệ thống đã được triển khai đầy đủ và hoạt động ổn định, đáp ứng mục tiêu xây dựng một nền tảng hỗ trợ kết nối Mentor - Mentee dành cho sinh viên.

Mặc dù đã đáp ứng được các yêu cầu chính của đề tài, hệ thống vẫn còn những mặt hạn chế như sau:

- Hiện tại hệ thống mới được triển khai trên môi trường cục bộ phục vụ mục đích nghiên cứu và phát triển. Hệ thống chưa được triển khai lên môi trường máy chủ công khai nên chưa thể đánh giá các yếu tố như khả năng chịu tải, hiệu năng khi có nhiều người dùng đồng thời và tính ổn định trong điều kiện vận hành thực tế.

- Hệ thống chưa triển khai cơ chế gợi ý Mentor cá nhân hóa. Người dùng vẫn phải chủ động tìm kiếm và lựa chọn Mentor dựa trên thông tin hồ sơ được hiển thị. Điều này có thể làm giảm hiệu quả kết nối khi số lượng Mentor trên hệ thống tăng lên.
- Chức năng thông báo thời gian thực mới chỉ được áp dụng cho hoạt động nhắn tin. Các sự kiện khác như yêu cầu kết nối mới, phản hồi yêu cầu kết nối, cập nhật lộ trình học tập hoặc lịch hẹn vẫn yêu cầu người dùng tải lại giao diện để xem thông tin mới. Hệ thống hiện chưa tích hợp chức năng gửi email tự động cho các sự kiện quan trọng. Người dùng có thể bỏ lỡ các thông báo nếu không thường xuyên truy cập hệ thống.
- Hệ thống chưa hỗ trợ gọi video trực tiếp giữa Mentor và Mentee. Trong các buổi cố vấn trực tuyến, người dùng vẫn cần sử dụng các nền tảng bên ngoài như Google Meet hoặc Zoom.
- Giao diện người dùng hiện tại chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện chức năng nên trải nghiệm sử dụng và khả năng hiển thị trên nhiều kích thước màn hình vẫn cần tiếp tục được cải thiện.
- Hệ thống mới được triển khai và kiểm thử trong môi trường phát triển cục bộ, chưa được triển khai trên hạ tầng thực tế để đánh giá khả năng vận hành với số lượng người dùng lớn. Ngoài ra, hệ thống chưa xây dựng quy trình kiểm thử tự động và triển khai tự động (CI/CD), do đó việc kiểm thử và phát hành phiên bản mới vẫn được thực hiện thủ công.

5.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo nhiều hướng nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm người dùng và khả năng ứng dụng thực tế. Trước hết cần khắc phục những hạn chế đang tồn tại trong hệ thống. Hệ thống có thể tích hợp cơ chế gợi ý Mentor cá nhân hóa dựa trên kỹ năng, lĩnh vực quan tâm, mục tiêu học tập và lịch sử hoạt động của người dùng. Điều này giúp nâng cao chất lượng kết nối và giảm thời gian tìm kiếm Mentor phù hợp. Bên cạnh đó, chức năng thông báo thời gian thực có thể được mở rộng cho các nghiệp vụ khác như yêu cầu kết nối, lịch hẹn, lộ trình học tập và đánh giá sau chương trình cố vấn. Việc tận dụng hạ tầng WebSocket và Redis hiện có sẽ giúp triển khai tính năng này hiệu quả hơn. Hệ thống cũng có thể tích hợp

chức năng gọi video trực tuyến bằng WebRTC để hỗ trợ các buổi cố vấn từ xa ngay trên nền tảng mà không cần sử dụng dịch vụ bên thứ ba.

Ngoài ra, việc triển khai cơ chế gửi email tự động cho các thông báo quan trọng sẽ giúp người dùng không bỏ lỡ các hoạt động liên quan đến chương trình cố vấn ngay cả khi không truy cập hệ thống thường xuyên.

Trong bối cảnh các nền tảng giáo dục và phát triển nghề nghiệp đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao trải nghiệm người dùng, hệ thống cũng có thể được mở rộng theo hướng tích hợp các tính năng AI hỗ trợ hoạt động cố vấn. Một hướng phát triển tiềm năng là xây dựng hệ thống gợi ý Mentor thông minh dựa trên kỹ năng, lĩnh vực chuyên môn, mục tiêu học tập, lịch sử tương tác và kết quả của các chương trình cố vấn trước đó. Thay vì chỉ tìm kiếm thủ công, người dùng có thể nhận được các đề xuất Mentor phù hợp với nhu cầu cá nhân, tương tự cách các nền tảng mentoring quốc tế như ADPList đang áp dụng.

Bên cạnh đó, AI có thể được sử dụng để hỗ trợ xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa. Dựa trên mục tiêu mà Mentee đặt ra, hệ thống có thể đề xuất các cột mốc học tập, nhiệm vụ và tài nguyên tham khảo phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Điều này giúp giảm khối lượng công việc cho Mentor trong quá trình xây dựng kế hoạch cố vấn.

Ngoài vai trò hỗ trợ kết nối, AI còn có thể được ứng dụng dưới dạng trợ lý ảo nhằm giải đáp các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn sử dụng hệ thống hoặc hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm kiếm thông tin. Trong tương lai, việc kết hợp dữ liệu mentoring với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể tạo ra các công cụ hỗ trợ học tập và định hướng nghề nghiệp hiệu quả hơn cho sinh viên.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống có thể được triển khai trên môi trường đám mây kết hợp Docker, Nginx và các công cụ CI/CD nhằm tự động hóa quá trình kiểm thử, triển khai và nâng cấp hệ thống. Đồng thời, việc bổ sung bộ kiểm thử tự động cho backend và frontend sẽ góp phần nâng cao chất lượng phần mềm và hỗ trợ phát triển lâu dài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] W. Nuis, M. Segers, and S. Beausaert, “Measuring Mentoring in employability-oriented higher education programs: Scale development and validation,” Higher Education, 2023, doi: 10.1007/s10734-023-01042-8.
- [2] Google Cloud, “What is a REST API?”, Google Cloud, [Online]. Available: <https://cloud.google.com/discover/what-is-rest-api>. [Accessed: 26-Aug-2026].
- [3] Django Software Foundation, “Django Channels Documentation,” Channels 4.3.2 Documentation. [Online]. Available: <https://channels.readthedocs.io/en/stable/>. [Accessed: 26-Aug-2026].